

Documento de Estrategia

Bases de Datos – 1C 2026

K3151

Grupo 09: GANEN_LA_CUARTA_O_NO_VUELVAN

Integrante	Legajo
Fonseca Giudici, Nicolás	155.837-7
Sommaruga, Santino	215.577-1
Pampin, Felipe	213.966-2
Rodríguez, Manuel	208.132-5

Análisis del Modelo de Datos Actual	1
Introducción.....	1
Análisis de la Tabla Maestra	1
Modelo de Datos Propuesto	5
Introducción.....	5
Diagrama E-R del Modelo de Datos Propuesto	6
Modelado de Entidades.....	1
Agencia.....	1
Agente.....	1
Cliente.....	2
Vuelo	2
Aeropuerto	2
Aerolinea	3
Alianza.....	3
Excursion	3
Proveedor	3
Hospedaje	4
Habitacion.....	4
Venta.....	4
Canal_Venta.....	5
Medio_Pago	5
Venta_X_Vuelo.....	5
Venta_X_Excursion	5
Venta_X_Habitacion	6
Reserva	6
Solicitud.....	6
Solicitud_X_Ciudad	7
Propuesta.....	7
Estado_Propuesta.....	7

Propuesta_X_Vuelo	8
Propuesta_X_Habitacion	8
Venta_X_Propuesta.....	8
Encuesta	9
Encuesta_Venta.....	9
Encuesta_Propuesta.....	9
Encuesta_X_Aspecto.....	9
Aspecto.....	10
Direccion	10
Localidad	10
Ciudad.....	10
Provincia	10
Pais	10
Modelado de Relaciones	11
Venta	11
Venta_X_Vuelo, Venta_X_Excursion y Venta_X_Habitacion	11
Solicitud	11
Solicitud_X_Ciudad	11
Propuesta	12
Estado_Propuesta	12
Propuesta_X_Vuelo, Propuesta_X_Habitacion	12
Agente.....	12
Cliente.....	13
Hospedaje	13
Vuelo	13
Excursion	13
Aerolínea	13
Aeropuerto	14
Direccion, Localidad, Ciudad.....	14

Encuesta_Aspecto	14
Encuesta_Propuesta, Encuesta_Venta	14
Migración al Modelo Relacional	16
Drop de Tablas y Procedures.....	16
Creación de Tablas	16
Stored Procedures.....	16
migrar_Provincias.....	16
migrar_Localidades.....	17
migrar_Direcciones	18
migrar_Estados.....	18
migrar_Paises	19
migrar_Ciudades	19
migrar_Alianzas.....	20
migrar_Aerolineas	20
migrar_Aeropuertos	20
migrar_Proveedores	21
migrar_Excursiones	21
migrar_Agencias.....	22
migrar_Agentes.....	22
migrar_Clientes.....	23
migrar_Solicitudes.....	24
migrar_Solicitudes_X_Ciudad.....	25
migrar_Propuestas	26
migrar_Reservas.....	27
migrar_Vuelos.....	28
migrar_Hospedajes	29
migrar_Habitaciones	29
migrar_Medios_Pago	30
migrar_Canales_Venta.....	30

migrar_Ventas.....	31
migrar_Ventas_X_Propuesta.....	32
migrar_Propuestas_X_Vuelo.....	33
migrar_Propuestas_X_Habitacion.....	34
migrar_Ventas_X_Vuelo.....	35
migrar_Ventas_X_Habitacion.....	36
migrar_Ventas_X_Excursion.....	37
migrar_Aspectos.....	38
migrar_Encuestas.....	39
migrar_Encuestas_X_Aspecto.....	40
Modelo de Inteligencia de Negocio Propuesto.....	41
Introducción.....	41
Diagrama E-R del Modelo de Inteligencia de Negocio Propuesto.....	42
Modelado de Entidades.....	43
Tablas de Dimensiones.....	43
BI_dim_Rango_Etario_Agentes.....	43
BI_dim_Rango_Etario_Clientes.....	44
BI_dim_Agente.....	44
BI_dim_Estado_Propuesta.....	44
BI_dim_Canal_Venta.....	45
BI_dim_Tipo_Servicio.....	45
BI_dim_Aspecto_Encuesta.....	45
BI_dim_Origen_Encuesta.....	46
BI_dim_Temporada.....	46
BI_dim_Tiempo.....	46
Tablas de Hechos.....	47
BI_facts_Encuestas.....	47
BI_facts_Propuestas.....	47
BI_facts_Solicitudes.....	47

BI_facts_Solicitudes_X_Propuestas	48
BI_facts_Ventas.....	48
Modelado de Relaciones	48
Migración al Modelo de Inteligencia de Negocio.....	49
Drop de Tablas, Procedures y Funciones.....	49
Creación de Tablas	49
Modelado de Funciones	50
getCuatrimestre.....	50
getRangoEdad	50
getTemporada	51
Stored Procedures.....	51
BI_migrar_Estados_Propuestas.....	51
BI_migrar_Canales_Venta.....	51
BI_migrar_Aspectos_Encuesta.....	52
BI_migrar_Origenes_Encuesta.....	52
BI_migrar_Tipos_Servicios.....	52
BI_migrar_Temporadas	52
BI_migrar_Tiempos.....	52
BI_migrar_Rangos_Etarios_Clientes.....	52
BI_migrar_Rangos_Etarios_Agentes.....	53
BI_migrar_Agentes	53
BI_migrar_facts_Ventas.....	53
BI_migrar_facts_Solicitudes.....	54
BI_migrar_facts_Propuestas	54
BI_migrar_facts_Solicitudes_X_Propuestas	55
BI_migrar_facts_Encuestas.....	55
Modelado de Vistas.....	56
BI_vw_Ticket_Promedio.....	56
BI_vw_Distribucion_Facturacion.....	56

BI_vw_Ranking_Solicitudes_Temporada.....	56
BI_vw_Anticipacion_Promedio_Solicitudes	56
BI_vw_Tasa_Aceptacion_Propuestas.....	56
BI_vw_Cotizacion_Promedio_Temporada.....	56
BI_vw_Tiempo_Promedio_Respuesta.....	56
BI_vw_Desvio_Presupuesto	56
BI_vw_Ranking_Aspectos	57
BI_vw_Satisfaccion_Promedio	57
BI_vw_Ranking_Aspectos_Segun_Origen	57
BI_vw_Satisfaccion_Promedio_Agente_Segun_Origen.....	57

Análisis del Modelo de Datos Actual

Introducción

A partir de la única tabla maestra provista por la cátedra se ha realizado un análisis de su composición y sus relaciones con el fin de realizar un nuevo modelo de datos que siga los estándares de desarrollo del Modelo de Datos Relacional visto en la materia.

Este modelo es una reformulación del diseño de la base de datos actual y de los procesos para cumplir con los nuevos requerimientos del sistema.

Análisis de la Tabla Maestra

En primer lugar, se realizó un análisis de toda la tabla identificando columnas para separar posibles entidades, sus tipos de dato, si sus valores pueden ser nulos, si es Primary Key y donde corresponda, qué cantidad de caracteres tiene, cuál es la precisión y la escala. El resultado se detalla a continuación:

Columna	Tipo Dato	Lon Máx	Precis	Escala	IsNull	PK	Posible Entidad
Agencia_Nro_Agencia	bigint	8	19		1	0	Agencia
Agencia_Direccion	nvarchar	510	0	0	1	0	Agencia
Agencia_Telefono	nvarchar	510	0	0	1	0	Agencia
Agencia_Mail	nvarchar	510	0	0	1	0	Agencia
Agencia_Localidad	nvarchar	510	0	0	1	0	Agencia
Agencia_Provincia	nvarchar	510	0	0	1	0	Agencia
Agente_Legajo	bigint	8	19	0	1	0	Agente
Agente_Nombre	nvarchar	510	0	0	1	0	Agente
Agente_Apellido	nvarchar	510	0	0	1	0	Agente
Agente_Dni	nvarchar	510	0	0	1	0	Agente
Agente_Fecha_Nac	date	3	10	0	1	0	Agente
Agente_Telefono	nvarchar	510	0	0	1	0	Agente
Agente_Mail	nvarchar	510	0	0	1	0	Agente
Agente_Direccion	nvarchar	510	0	0	1	0	Agente
Agente_Localidad	nvarchar	510	0	0	1	0	Agente
Agente_Provincia	nvarchar	510	0	0	1	0	Agente
Cliente_Nombre	nvarchar	510	0	0	1	0	Cliente
Cliente_Apellido	nvarchar	510	0	0	1	0	Cliente
Cliente_Dni	nvarchar	510	0	0	1	0	Cliente
Cliente_Tel	nvarchar	510	0	0	1	0	Cliente
Cliente_Mail	nvarchar	510	0	0	1	0	Cliente
Cliente_Direccion	nvarchar	510	0	0	1	0	Cliente
Cliente_Fecha_Nac	date	3	10	0	1	0	Cliente

Columna	Tipo Dato	Lon Máx	Precis	Escala	IsNull	PK	Posible Entidad
Cliente_Localidad	nvarchar	510	0	0	1	0	Cliente
Cliente_Provincia	nvarchar	510	0	0	1	0	Cliente
Solicitud_Nro_Solicitud	bigint	8	19	0	1	0	Solicitud
Solicitud_Fecha_Solicitud	date	3	10	0	1	0	Solicitud
Solicitud_Fecha_Inicio_Tentativa	date	3	10	0	1	0	Solicitud
Solicitud_Fecha_Fin_Tentativa	date	3	10	0	1	0	Solicitud
Solicitud_Cant_Pax	int	4	10	0	1	0	Solicitud
Solicitud_Observaciones	nvarchar	-1	0	0	1	0	Solicitud
Solicitud_Presupuesto_Estimado	decimal	9	18	2	1	0	Solicitud
Detalle_Solicitud_Ciudad	nvarchar	510	0	0	1	0	Solicitud_X_Ciudad
Detalle_Solicitud_Cant_Dias_Aprox	int	4	10	0	1	0	Solicitud_X_Ciudad
Detalle_Solicitud_Observaciones	nvarchar	-1	0	0	1	0	Solicitud_X_Ciudad
Propuesta_Nro_Propuesta	bigint	8	19	0	1	0	Propuesta
Propuesta_Fecha_Emision	date	3	10	0	1	0	Propuesta
Propuesta_Vigencia_Hasta	date	3	10	0	1	0	Propuesta
Propuesta_Fecha_Desde	date	3	10	0	1	0	Propuesta
Propuesta_Fecha_Hasta	date	3	10	0	1	0	Propuesta
Propuesta_Subtotal	decimal	9	18	2	1	0	Propuesta
Propuesta_Descuento	decimal	9	18	2	1	0	Propuesta
Propuesta_Importe_Total	decimal	9	18	2	1	0	Propuesta
Propuesta_Estado	nvarchar	510	0	0	1	0	Propuesta
Detalle_Propuesta_Vuelo_Cant_Pasajes	int	4	10	0	1	0	Propuesta_X_Vuelo
Detalle_Propuesta_Vuelo_Precio	decimal	9	18	2	1	0	Propuesta_X_Vuelo
Detalle_Propuesta_Vuelo_Subtotal	decimal	9	18	2	1	0	Propuesta_X_Vuelo
Detalle_Propuesta_Hospedaje_Fecha_Desde	date	3	10	0	1	0	Propuesta_X_Hospedaje
Detalle_Propuesta_Hospedaje_Fecha_Hasta	date	3	10	0	1	0	Propuesta_X_Hospedaje
Detalle_Propuesta_Hospedaje_Cant	int	4	10	0	1	0	Propuesta_X_Hospedaje
Detalle_Propuesta_Hospedaje_Precio	decimal	9	18	2	1	0	Propuesta_X_Hospedaje
Detalle_Propuesta_Hospedaje_Subtotal	decimal	9	18	2	1	0	Propuesta_X_Hospedaje
Proveedor_Nombre	nvarchar	510	0	0	1	0	Proveedor
Proveedor_Mail	nvarchar	510	0	0	1	0	Proveedor
Proveedor_Telefono	nvarchar	510	0	0	1	0	Proveedor

Columna	Tipo Dato	Lon Máx	Precis	Escala	IsNull	PK	Posible Entidad
Aeropuerto_Salida_Codigo	nvarchar	20	0	0	1	0	Aeropuerto
Aeropuerto_Salida_Descripcion	nvarchar	400	0	0	1	0	Aeropuerto
Aeropuerto_Salida_Ciudad	nvarchar	510	0	0	1	0	Aeropuerto
Aeropuerto_Salida_Pais	nvarchar	510	0	0	1	0	Aeropuerto
Aeropuerto_Llegada_Codigo	nvarchar	20	0	0	1	0	Aeropuerto
Aeropuerto_Llegada_Descripcion	nvarchar	400	0	0	1	0	Aeropuerto
Aeropuerto_Llegada_Ciudad	nvarchar	510	0	0	1	0	Aeropuerto
Aeropuerto_Llegada_Pais	nvarchar	510	0	0	1	0	Aeropuerto
Aerolinea_Nombre	nvarchar	510	0	0	1	0	Aerolinea
Aerolinea_Codigo	nvarchar	510	0	0	1	0	Aerolinea
Aerolinea_Pais	nvarchar	510	0	0	1	0	Aerolinea
Aerolinea_Alianza	nvarchar	510	0	0	1	0	Aerolinea
Vuelo_Fecha_Salida	date	3	10	0	1	0	Vuelo
Vuelo_Horario_Salida	nvarchar	100	0	0	1	0	Vuelo
Vuelo_Fecha_Llegada	date	3	10	0	1	0	Vuelo
Vuelo_Horario_Llegada	nvarchar	100	0	0	1	0	Vuelo
Vuelo_Duracion	int	4	10	0	1	0	Vuelo
Vuelo_Precio	decimal	9	18	2	1	0	Vuelo
Vuelo_Incluye_Carry	bit	1	1	0	1	0	Vuelo
Vuelo_Incluye_Valija	bit	1	1	0	1	0	Vuelo
Hospedaje_Ciudad	nvarchar	510	0	0	1	0	Hospedaje
Hospedaje_Pais	nvarchar	510	0	0	1	0	Hospedaje
Hospedaje_Nombre	nvarchar	510	0	0	1	0	Hospedaje
Hospedaje_Direccion	nvarchar	510	0	0	1	0	Hospedaje
Hospedaje_Incluye_Desayuno	bit	1	1	0	1	0	Hospedaje
Hospedaje_Check_In	nvarchar	100	0	0	1	0	Hospedaje
Hospedaje_Check_Out	nvarchar	100	0	0	1	0	Hospedaje
Habitacion_Nombre	nvarchar	510	0	0	1	0	Habitacion
Habitacion_Descripcion	nvarchar	-1	0	0	1	0	Habitacion
Habitacion_Precio_Noche	decimal	9	18	2	1	0	Habitacion
Excursion_Nombre	nvarchar	510	0	0	1	0	Excursion
Excursion_Descripcion	nvarchar	-1	0	0	1	0	Excursion
Excursion_Horario	nvarchar	100	0	0	1	0	Excursion
Excursion_Duracion	int	4	10	0	1	0	Excursion
Excursion_Precio	decimal	9	18	2	1	0	Excursion
Venta_Nro_Venta	bigint	8	19	0	1	0	Venta
Venta_Fecha_Venta	date	3	10	0	1	0	Venta
Venta_Canal_Venta	nvarchar	510	0	0	1	0	Venta
Venta_Medio_Pago	nvarchar	510	0	0	1	0	Venta

Columna	Tipo Dato	Lon Máx	Precis	Escala	IsNull	PK	Posible Entidad
Venta_Subtotal	decimal	9	18	2	1	0	Venta
Venta_Descuento	decimal	9	18	2	1	0	Venta
Venta_Importe_Total	decimal	9	18	2	1	0	Venta
Detalle_Venta_Vuelo_Cantidad_Pasajes	int	4	10	0	1	0	Venta_X_Vuelo
Detalle_Venta_Vuelo_Precio_Unitario	decimal	9	18	2	1	0	Venta_X_Vuelo
Detalle_Venta_Vuelo_Subtotal	decimal	9	18	2	1	0	Venta_X_Vuelo
Detalle_Venta_Vuelo_Cod_Reserva	nvarchar	510	0	0	1	0	Venta_X_Vuelo
Detalle_Venta_Hospedaje_Fecha_Desde	date	3	10	0	1	0	Venta_X_Hospedaje
Detalle_Venta_Hospedaje_Fecha_Hasta	date	3	10	0	1	0	Venta_X_Hospedaje
Detalle_Venta_Hospedaje_Cantidad	int	4	10	0	1	0	Venta_X_Hospedaje
Detalle_Venta_Hospedaje_Precio_Unitario	decimal	9	18	2	1	0	Venta_X_Hospedaje
Detalle_Venta_Hospedaje_Subtotal	decimal	9	18	2	1	0	Venta_X_Hospedaje
Detalle_Venta_Hospedaje_Cod_Reserva	nvarchar	510	0	0	1	0	Venta_X_Hospedaje
Detalle_Venta_Excursion_Fecha_Reserva	date	3	10	0	1	0	Venta_X_Excursion
Detalle_Venta_Excursion_Cant	int	4	10	0	1	0	Venta_X_Excursion
Detalle_Venta_Excursion_Precio_Unitario	decimal	9	18	2	1	0	Venta_X_Excursion
Detalle_Venta_Excursion_Subtotal	decimal	9	18	2	1	0	Venta_X_Excursion
Detalle_Venta_Excursion_Cod_Reserva	nvarchar	510	0	0	1	0	Venta_X_Excursion
Aspecto_Aspecto	nvarchar	510	0	0	1	0	Aspecto
Encuesta_Codigo_Encuesta	bigint	8	19	0	1	0	Encuesta
Encuesta_Fecha_Encuesta	date	3	10	0	1	0	Encuesta
Encuesta_Comentarios	nvarchar	-1	0	0	1	0	Encuesta
Detalle_Encuesta_Puntaje	int	4	10	0	1	0	Encuesta

Luego del análisis y con un mejor entendimiento de la información persistida, se procedió a realizar la creación de un modelo de datos que contemple todos los datos preexistentes y satisfaga los nuevos requerimientos.

Modelo de Datos Propuesto

Introducción

En base al análisis, se identificaron diferentes entidades maestras, paramétricas y transaccionales que formarán parte del sistema. Independientemente de qué entidad se trate, la decisión en la solución propuesta fue la de identificarlas a cada uno de sus valores unívocamente a través de una Primary Key autogenerada de tipo bigint. Los motivos son los detallados a continuación:

- Será autogenerada porque a pesar de que hay entidades que tienen atributos únicos, hay otras que no. Por lo tanto, a modo de estandarizar la información todas las claves se crearán por su cuenta. El tipo será bigint para anticiparse al manejo de grandes volúmenes de información.
- En segundo lugar, porque al analizar la tabla maestra se detectó que tiene todos los campos con posibilidad de tener valores nulos, lo que da lugar a la posibilidad de que existan inconsistencias y errores. Entonces para garantizar la integridad referencial entre las entidades que vinculadas, se diseñó de esta manera ya que una Primary Key por definición no puede ser nula.
- Finalmente, para que sea posible referenciarla a través de una Foreign Key. Esto evita redundancia en la información persistida y mejora el rendimiento general del sistema.

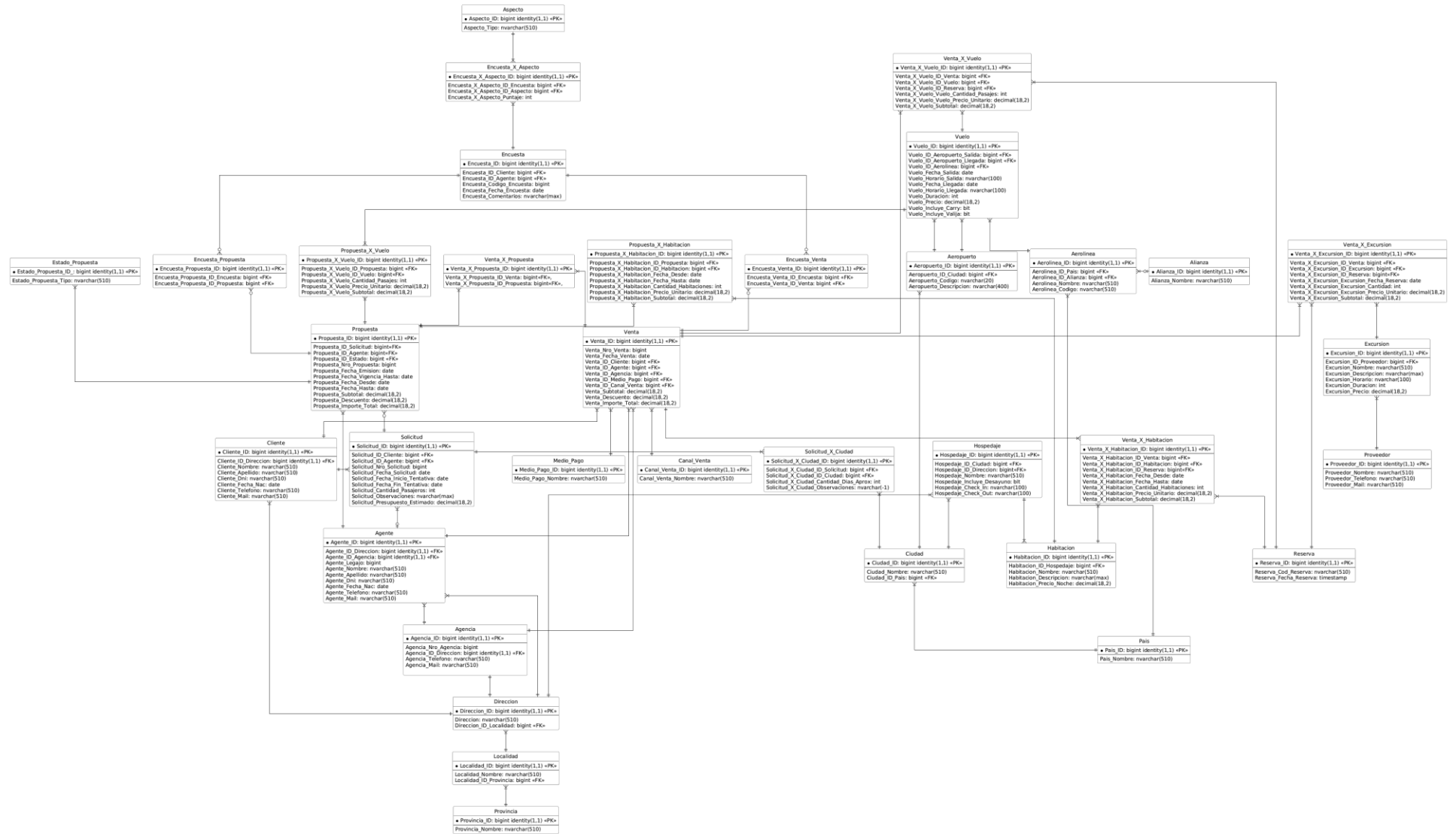
Por otro lado, con el fin de cumplir con algunos de los requisitos de las tres formas normales, el modelado de la solución propuesta sigue estos lineamientos:

- Primera Forma Normal: Al menos una clave primaria normal por tabla
- Segunda Forma Normal: Todo campo no clave depende de la clave primaria
- Tercer Forma Normal: Todo campo no clave no depende de un campo no clave

Finalmente, se detectaron campos calculados en la etapa del análisis que, si bien no cumple con las tres formas normales, optaron por incorporarse al sistema con el objetivo de comprobar que los resultados esperados sean los correctos una vez se implemente la nueva solución

Diagrama E-R del Modelo de Datos Propuesto

El Diagrama de Entidad-Relación también se encuentra en el archivo comprimido.



Modelado de Entidades

En este apartado se detallarán todas las entidades modeladas para la solución propuesta. Sus relaciones, cardinalidad y ordinalidad se dearrollarán en el siguiente.

Agencia

Representa a la agencia que vende los viajes, hospedajes y excursiones. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Agencia_ID	bigint	Si	
Agencia_Nro_Agencia	bigint		
Agencia_ID_Direccion	bigint		Direccion
Agencia_Telefono	nvarchar(510)		
Agencia_Mail	nvarchar(510)		

Agente

Representa a los agentes que forman parte de la agencia. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Agente_ID	bigint	Si	
Agente_ID_Agencia	bigint		Direccion
Agente_ID_Direccion	bigint		Agencia
Agente_Legajo	bigint		
Agente_Nombre	nvarchar(510)		
Agente_Apellido	nvarchar(510)		
Agente_Dni	nvarchar(510)		
Agente_Fecha_Nac	date		
Agente_Telefono	nvarchar(510)		
Agente_Mail	nvarchar(510)		

Cliente

Representa al cliente que quiere acceder a los viajes, hospedajes y/o excursiones. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Cliente_ID	bigint	Si	
Cliente_ID_Direccion	bigint		Direccion
Cliente_Nombre	nvarchar(510)		
Cliente_Apellido	nvarchar(510)		
Cliente_Dni	nvarchar(510)		
Cliente_Fecha_Nac	date		
Cliente_Telefono	nvarchar(510)		
Cliente_Mail	nvarchar(510)		

Vuelo

Representa el vuelo que puede ser vendido. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Vuelo_ID	bigint	Si	
Vuelo_ID_Aeropuerto_Salida	bigint		Aeropuerto
Vuelo_ID_Aeropuerto_Llegada	bigint		Aeropuerto
Vuelo_ID_Aerolinea	bigint		Aerolinea
Vuelo_Fecha_Salida	date		
Vuelo_Horario_Salida	nvarchar(100)		
Vuelo_Fecha_Llegada	date		
Vuelo_Horario_Llegada	nvarchar(100)		
Vuelo_Duracion	int		
Vuelo_Precio	decimal(18,2)		
Vuelo_Incluye_Carry	bit		
Vuelo_Incluye_Valija	bit		

Aeropuerto

Representa el aeropuerto desde donde saldrá y llegará el vuelo. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla
Aeropuerto_ID	bigint	Si	
Aeropuerto_ID_Ciudad	bigint		Ciudad
Aeropuerto_Codigo	nvarchar(20)		
Aeropuerto_Descripcion	nvarchar(400)		

Aerolinea

Representa la aerolínea responsable del vuelo. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla
Aerolinea_ID	bigint	Si	
Aerolinea_ID_Pais	bigint		Pais
Aerolinea_ID_Alianza	bigint		Alianza
Aerolinea_Nombre	nvarchar(510)		
Aerolinea_Codigo	nvarchar(510)		

Alianza

Representa la alianza que la aerolínea posee. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Alianza_ID	bigint	Si	
Alianza_Nombre	nvarchar(510)		

Excursion

Representa la excursión ofrecida. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Excursion_ID	bigint	Si	
Excursion_ID_Proveedor	bigint		Proveedor
Excursion_Nombre	nvarchar(510)		
Excursion_Descripcion	nvarchar(-1)		
Excursion_Horario	nvarchar(100)		
Excursion_Duracion	int		
Excursion_Precio	decimal(18,2)		

Proveedor

Representa al proveedor que ofrece la excursión. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Proveedor_ID	bigint	Si	
Proveedor_Nombre	nvarchar(510)		
Proveedor_Telefono	nvarchar(510)		
Proveedor_Mail	nvarchar(510)		

Hospedaje

Representa el hospedaje ofrecido. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Hospedaje_ID	bigint	Si	
Hospedaje_ID_Ciudad	bigint		Ciudad
Hospedaje_ID_Direccion	bigint		Direccion
Hospedaje_Nombre	nvarchar(510)		
Hospedaje_Incluye_Desayuno	bit		
Hospedaje_Check_In	nvarchar(100)		
Hospedaje_Check_Out	nvarchar(100)		

Habitacion

Representa la habitación dentro del hospedaje. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Habitacion_ID	bigint	Si	
Habitacion_ID_Hospedaje	nvarchar(510)		Hospedaje
Habitacion_Descripcion	nvarchar(-1)		
Habitacion_Precio_Noche	decimal(18,2)		

Venta

Representa la venta en sí. Relaciona a un cliente con un agente, agencia, medio de pago y canal de venta. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Venta_ID	bigint	Si	
Venta_Nro_Venta	bigint		
Venta_ID_Cliente	bigint		Cliente
Venta_ID_Agente	bigint		Agente
Venta_ID_Agencia	bigint		Agencia
Venta_ID_Medio_Pago	bigint		Medio_Pago
Venta_ID_Canal_Venta	bigint		Canal_Venta
Venta_Subtotal	decimal(18,2)		
Venta_Descuento	decimal(18,2)		
Venta_Importe_Total	decimal(18,2)		
Venta_Fecha_Venta	date		

Canal Venta

Entidad que agrupa los distintos canales de venta. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Canal_Venta_ID	bigint	Si	
Canal_Venta_Nombre	nvarchar(510)		

Medio Pago

Entidad que agrupa los distintos medios de pago. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Medio_Pago_ID	bigint	Si	
Medio_Pago_Nombre	nvarchar(510)		

Venta X Vuelo

Dado que una venta puede incluir múltiples vuelos, esta es la entidad que asocia una venta con un vuelo. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Venta_X_Vuelo_ID	bigint	Si	
Venta_X_Vuelo_ID_Venta	bigint		Venta
Venta_X_Vuelo_ID_Vuelo	bigint		Vuelo
Venta_X_Vuelo_ID_Reserva	bigint		Reserva
Venta_X_Vuelo_Vuelo_Cantidad_Pasajes	int		
Venta_X_Vuelo_Vuelo_Precio_Unitario	decimal(18,2)		
Venta_X_Vuelo_Vuelo_Subtotal	decimal(18,2)		

Venta X Excursion

Dado que una venta puede incluir múltiples excursiones, esta es la entidad que agrupa una venta con una excursión. Nótese que la fecha de reserva de la excursión es distinta de la reserva realizada. Por ejemplo: se puede reservar hoy una excursión a realizar en seis meses. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Venta_X_Excursion_ID	bigint	Si	
Venta_X_Excursion_ID_Venta	bigint		Venta
Venta_X_Excursion_ID_Excursion	bigint		Excursion
Venta_X_Excursion_ID_Reserva	bigint		Reserva
Venta_X_Excursion_Excursion_Fecha_Reserva	date		
Venta_X_Excursion_Excursion_Cantidad	int		
Venta_X_Excursion_Excursion_Precio_Unitario	decimal(18,2)		
Venta_X_Excursion_Subtotal	decimal(18,2)		

Venta X Habitación

Dado que una venta puede incluir múltiples habitaciones, esta es la entidad que agrupa una venta con una habitación. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Venta_X_Habitacion_ID	bigint	Si	
Venta_X_Habitacion_ID_Venta	bigint		Venta
Venta_X_Habitacion_ID_Habitacion	bigint		Habitacion
Venta_X_Habitacion_ID_Reserva	bigint		Reserva
Venta_X_Habitacion_Fecha_Desde	date		
Venta_X_Habitacion_Fecha_Hasta	date		
Venta_X_Habitacion_Cantidad_Habitaciones	int		
Venta_X_Habitacion_Precio_Unitario	decimal(18,2)		
Venta_X_Habitacion_Subtotal	decimal(18,2)		

Reserva

La Reserva se modeló como una entidad adicional con el objetivo de agrupar objetos de venta. Una venta puede estar compuesta por vuelos, habitaciones y/o excursiones, por lo que agruparlas bajo un único código de reserva permite garantizar la trazabilidad en la operación de la venta. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Reserva_ID	bigint	Si	
Reserva_Codigo_Reserva	nvarchar(510)		
Reserva_Fecha_Reserva	timestamp		

Solicitud

Entidad que modela la solicitud de cotización que realiza el cliente. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Solicitud_ID	bigint	Si	
Solicitud_ID_Cliente	bigint		Cliente
Solicitud_ID_Agente	bigint		Agente
Solicitud_Nro_Solicitud	bigint		
Solicitud_Fecha_Solicitud	date		
Solicitud_Fecha_Inicio_Tentativa	date		
Solicitud_Fecha_Fin_Tentativa	date		
Solicitud_Cantidad_Pasajeros	int		
Solicitud_Observaciones	nvarchar(-1)		
Solicitud_Presupuesto_Estimado	decimal(18,2)		

Solicitud X Ciudad

Dado que una solicitud puede incluir múltiples ciudades destino, esta es la entidad que agrupa una solicitud con una ciudad. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Solicitud_X_Ciudad_ID	bigint	Si	
Solicitud_X_Ciudad_ID_Solicitud	bigint		Solicitud
Solicitud_X_Ciudad_ID_Ciudad	bigint		Ciudad
Solicitud_X_Ciudad_Cantidad_Dias	int		
Solicitud_X_Ciudad_Observaciones	nvarchar(-1)		

Propuesta

Entidad que modela la propuesta que ofrece el agente en base a la solicitud del cliente. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Propuesta_ID	bigint	Si	
Propuesta_ID_Agente	bigint		Agente
Propuesta_ID_Solicitud	bigint		Solicitud
Propuesta_ID_Estado	bigint		Estado
Propuesta_Nro_Propuesta	bigint		
Propuesta_Fecha_Emision	date		
Propuesta_Fecha_Vigencia_Hasta	date		
Propuesta_Fecha_Desde	date		
Propuesta_Fecha_Hasta	date		
Propuesta_Subtotal	decimal(18,2)		
Propuesta_Descuento	decimal(18,2)		
Propuesta_Importe_Total	decimal(18,2)		

Estado Propuesta

Representa el estado que tiene la propuesta realizada por el agente. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Estado_Propuesta_ID	bigint	Si	
Estado_Propuesta_Tipo	nvarchar(510)		

Propuesta X Vuelo

Dado que una propuesta puede incluir múltiples vuelos, esta es la entidad que asocia una propuesta con un vuelo. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Propuesta_X_Vuelo_ID	bigint	Si	
Propuesta_X_Vuelo_ID_Propuesta	bigint		Propuesta
Propuesta_X_Vuelo_ID_Vuelo	bigint		Vuelo
Propuesta_X_Vuelo_Cantidad_Pasajes	int		
Propuesta_X_Vuelo_Precio_Unitario	decimal(18,2)		
Propuesta_X_Vuelo_Subtotal	decimal(18,2)		

Propuesta X Habitacion

Dado que una propuesta puede incluir múltiples habitaciones, esta es la entidad que asocia una propuesta con una habitación. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Propuesta_X_Habitacion_ID	bigint	Si	
Propuesta_X_Habitacion_ID_Propuesta	bigint		Propuesta
Propuesta_X_Habitacion_ID_Habitacion	bigint		Habitacion
Propuesta_X_Habitacion_Fecha_Desde	date		
Propuesta_X_Habitacion_Fecha_Hasta	date		
Propuesta_X_Habitacion_Cantidad_Habitaciones	int		
Propuesta_X_Habitacion_Precio_Unitario	decimal(18,2)		
Propuesta_X_Habitacion_Subtotal	decimal(18,2)		

Venta X Propuesta

Dado que una venta puede ocurrir a raíz de una propuesta, esta es la entidad que asocia a una venta realizada con una propuesta determinada. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Venta_X_Propuesta_ID	bigint	Si	
Venta_X_Propuesta_ID_Venta	bigint		Venta
Venta_X_Propuesta_ID_Propuesta	bigint		Propuesta

Encuesta

Entidad que modela la encuesta que se realiza luego de una propuesta o una venta. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Encuesta_ID	bigint	Si	
Encuesta_ID_Cliente	bigint		Cliente
Encuesta_ID_Agente	bigint		Agente
Encuesta_Codigo_Encuesta	bigint		
Encuesta_Fecha_Encuesta	date		
Encuesta_Comentarios	nvarchar(-1)		

Encuesta Venta

Dado que se permiten encuestas sobre las ventas y las propuestas realizadas, esta es la entidad que agrupa una encuesta que se realiza en consecuencia de una venta. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Encuesta_Venta_ID	bigint	Si	
Encuesta_Venta_ID_Encuesta	bigint		Encuesta
Encuesta_Venta_ID_Venta	bigint		Venta

Encuesta Propuesta

Dado que se permiten encuestas sobre las ventas y las propuestas realizadas, esta es la entidad que agrupa una encuesta que se realiza en consecuencia de una propuesta. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Encuesta_Propuesta_ID	bigint	Si	
Encuesta_Propuesta_ID_Encuesta	bigint		Encuesta
Encuesta_Propuesta_ID_Propuesta	bigint		Propuesta

Encuesta X Aspecto

Dado que se puede realizar una encuesta en base a múltiples aspectos, esta es la entidad que agrupa un aspecto con una encuesta. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Encuesta_X_Aspecto_ID	bigint	Si	
Encuesta_X_Aspecto_ID_Encuesta	bigint		Encuesta
Encuesta_X_Aspecto_ID_Aspecto	bigint		Aspecto
Encuesta_X_Aspecto_Puntaje	int		

Aspecto

Entidad que modela un aspecto de una encuesta. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Aspecto_ID	bigint	Si	
Aspecto_Tipo	nvarchar(510)		

Direccion

Entidad que modela una dirección. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Direccion_ID	bigint	Si	
Direccion	nvarchar(510)		
Direccion_ID_Localidad	bigint		Localidad

Localidad

Entidad que modela una localidad. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Localidad_ID	bigint	Si	
Localidad_Nombre	nvarchar(510)		
Localidad_ID_Provincia	bigint		Provincia

Ciudad

Entidad que modela una ciudad. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Ciudad_ID	bigint	Si	
Ciudad_Nombre	nvarchar(510)		

Provincia

Entidad que modela una provincia. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Provincia_ID	bigint	Si	
Provincia_Nombre	nvarchar(510)		

Pais

Entidad que modela un país. Estructura de la tabla:

Columna	Tipo de Dato	PK	FK
Pais_ID	bigint	Si	
Pais_Nombre	nvarchar(510)		

Modelado de Relaciones

En este apartado se detallarán todas las relaciones que vinculan a las entidades que componen al sistema, su cardinalidad y ordinalidad.

Venta

Una venta se relaciona con un cliente, un agente, una agencia, un medio de pago y un canal de venta. A su vez, todas las entidades anteriormente mencionadas pueden estar involucradas en más de una venta. Por lo tanto, la relación que Venta mantiene con sus otras entidades es de muchos a uno.

La relación es de existencia obligatoria ya que no debe persistirse una venta si no se cuenta con las referencias a las entidades previamente mencionadas.

Venta X Vuelo, Venta X Excursion y Venta X Habitación

Dado a que muchas ventas pueden relacionarse con muchos vuelos, excursiones y habitaciones se optó por modelar estas entidades intermedias para descomponer la relación y que actúen como nexo. De esta manera, una Venta queda relacionada con un Vuelo a través de Venta_X_Vuelo, con una Excursion a través de Venta_X_Excursion y con una Habitación a través de Venta_X_Habitacion.

En los tres casos muchas de las entidades intermedias se relacionan con una Reserva.

En caso de que se desee obtener acceso al Hospedaje vinculado con una Venta, se podrá realizar por transitividad a través de la relación que existe entre la Habitación con la Venta y la Habitación con el Hospedaje.

Todas sus relaciones son obligatorias ya que las relaciones deben ser obligatorias para representar la transacción en el sistema.

Solicitud

Una solicitud se vincula con un agente y con un cliente. A su vez, un cliente puede realizar muchas solicitudes, y muchas solicitudes pueden ser asignadas a un agente. Por lo tanto, la relación entre la entidad Solicitud es de muchos a uno con el Cliente y el Agente.

La relación que tiene la Solicitud con el Cliente es obligatoria, ya que no podría existir una solicitud sin un cliente. En cambio, la relación entre la Solicitud y el agente es opcional, ya que podría no tener un agente asignado a la solicitud.

Solicitud X Ciudad

Dado que una Solicitud podría incluir muchas ciudades, y una ciudad podría tener muchas solicitudes, se modeló esta entidad intermedia con el objetivo de vincular una solicitud con

una ciudad. Todas sus relaciones son obligatorias, ya que Ciudad y Solicitud son parámetros de la Solicitud_X_Ciudad.

Propuesta

Una propuesta puede relacionarse o no con una venta, por lo tanto esta relación es de uno a uno y opcional.

Por otro lado, muchas propuestas se relacionan obligatoriamente con una solicitud, mientras que una solicitud puede o no estar relacionada con una o muchas propuestas (por ejemplo: si estuviera pendiente).

Finalmente, un agente siempre es quien realiza la propuesta en base a la solicitud del cliente, y un agente realiza una o más propuestas. En conclusión, la relación Propuesta-Agente es de muchos a uno obligatoria.

Estado Propuesta

Una propuesta tiene un estado, luego muchas propuestas pueden tener el mismo estado. En conclusión, la relación entre Propuesta y Estado_Propuesta es de muchos a uno. Es obligatoria porque el Estado_Propuesta es un parámetro de Propuesta.

Propuesta X Vuelo, Propuesta X Habitación

Similar al caso Venta_X_Excursion, Venta_X_Habitacion y Venta_X_Vuelo, estas son entidades intermedias que relacionan a una propuesta con un vuelo o habitación determinada, dado que una propuesta puede incluir muchas habitaciones o vuelos, y una habitación o vuelo puede estar en muchas propuestas.

Todas sus relaciones son obligatorias ya que la relaciones deben ser obligatorias para representar la transacción en el sistema.

En similitud con el caso Venta_X_Habitacion, para el caso que se desee obtener acceso al Hospedaje vinculado con una Propuesta, se podrá realizar por transitividad a través de la relación que existe entre la Habitación con la Propuesta y la Habitación con el Hospedaje.

Agente

Dado que la dirección es un campo personal del agente, puede darse el caso de que dos agentes vivan de una agencia vivan en la misma direcció. La relación entre Agente y Dirección es de muchos a uno. Es obligatoria ya que Dirección es un parámetro de la entidad Agente.

Por otro lado, un agente se relaciona con una agencia y una agencia puede tener muchos agentes. En conclusión, la relación entre Agente y Agencia es de muchos a uno. Es también obligatoria porque un agente no podría no tener agencia, y una agencia registrada no podría no tener agentes.

Cliente

Como en el caso del agente, puede ocurrir que más de un cliente vivan en la misma dirección. También será una relación de muchos a uno. Es obligatoria al ser la Dirección un parámetro del Cliente.

Hospedaje

Un hospedaje se compone de muchas habitaciones, pero una habitación pertenece únicamente a un hospedaje. Por eso la relación Hospedaje-Habitacion es de muchos a uno.

A su vez, un hospedaje puede pertenecer a una cadena o franquicia y tener múltiples direcciones y estar en muchas ciudades. En conclusión, su relación con estas entidades también es de muchos a uno y, al ser la Dirección y la Ciudad parámetros, obligatorias.

Vuelo

Un vuelo se relaciona dos veces con un aeropuerto debido a que se tiene un aeropuerto de llegada y uno de salida. Como un aeropuerto puede tener muchos vuelos, la relación entre las entidades Vuelo y Aeropuerto es de muchos a uno.

De la misma manera, un vuelo se relaciona con una aerolínea, pero una aerolínea puede disponer de muchos vuelos.

En ambos casos es obligatoria porque un vuelo debe tener el aeropuerto de llegada, de salida y la aerolínea, y no se tendrían estas entidades si no fuese para vincularlas con un Vuelo.

Excursion

Una excursión es ofrecida por un proveedor, pero un proveedor puede ofrecer más de una excursión. Es por esto que la relación es de muchos a uno.

Es obligatoria en ambos sentidos ya que no podría existir una Excursion sin un Proveedor y no se tendría al Proveedor en el Sistema si no ofreciera una Excursion.

Aerolínea

Una aerolínea pertenece a un país y a una alianza. Luego, un país puede tener muchas aerolíneas y una alianza se compone de más de una aerolínea. En conclusión, la relación entre Aerolinea con Pais y Alianza es de muchos a uno en ambos casos.

Una Aerolinea puede no pertenecer a ninguna alianza, mientras que la Alianza para existir en el sistema debe estar vinculada con una Aerolinea.

Por otro lado, una Aerolinea obligatoriamente tiene un Pais y no se tendría un Pais en el sistema si no fuese para vincularla con una Aerolinea.

Aeropuerto

Un aeropuerto pertenece a una ciudad, pero una ciudad puede tener más de un aeropuerto. Es por esto que la relación entre estas entidades es de muchos a uno.

Las relaciones son obligatorias debido a que un aeropuerto necesariamente pertenece a una ciudad, y una ciudad no se persistiría en el sistema si no fuese para vincularlo con un aeropuerto.

Dirección, Localidad, Ciudad

Estas tres entidades se relacionan de la misma manera:

- Una dirección pertenece a una localidad y una localidad tiene muchas direcciones
- Una localidad pertenece a una provincia y una provincia tiene muchas localidades
- Una ciudad pertenece a un país y un país tiene muchas ciudades

En todos los casos las relaciones son de muchos a uno, obligatorias.

Encuesta Aspecto

Debido a que una encuesta tiene varios aspectos a evaluar, pero los aspectos que se evalúan son siempre los mismos y están presentes en todas las encuestas, se tiene esta entidad intermedia que relaciona un Aspecto con una Encuesta.

Sus relaciones son obligatorias ya que necesariamente necesita de las entidades Aspecto y Encuesta para generar el vínculo.

Encuesta Propuesta, Encuesta Venta

A causa de que se realizan encuestas en base a propuestas realizadas por los agentes y también se realizan encuestas en base a las ventas y, como múltiples encuestas se relacionan con múltiples propuestas y múltiples encuestas se relacionan con múltiples ventas, se decidió por implementar estas tablas intermedias que asocien una Encuesta con una Propuesta o una Venta, permitiendo que el sistema pueda diferenciar entre estas.

Esta estrategia surge a raíz de la nueva implementación de su modelo relacional y le permitirá al cliente obtener información acerca de sus procesos comerciales (venta de servicios o gestión de una cotización) de forma individual, lo que le brinda la posibilidad de mejorar el proceso de toma de decisiones para aumentar su eficiencia al evaluar sus rendimientos por separado.

Otra estrategia analizada fue la de tener múltiples Foreign Key dentro de la encuesta, en este caso una para la Venta y una para la Propuesta, pero se descartó debido a que la solución presentada, permite que puedan persistirse otros tipos de encuesta en caso de que el sistema evolucione además de poder asociar diferentes tipos de encuesta a una misma.

Finalmente, una Encuesta_Propuesta o Encuesta_Venta tendrá relación obligatoria con su Propuesta o Venta y la Encuesta, pero no necesariamente una Venta o una Propuesta implican la existencia de una encuesta.

Migración al Modelo Relacional

En este apartado se detallarán los procedimientos realizados para llevar a cabo la migración del modelo de datos actual al modelo de datos de la solución propuesta.

Se debe tener en cuenta que no se han poblado las tablas Encuesta_Venta y Encuesta_Propuesta debido a la falta de información para determinar si una encuesta almacenada corresponde con alguno de las etapas del proceso comercial. Estas se irán llenando con información a medida que avance el ciclo de vida de la nueva implementación.

Drop de Tablas y Procedures

En primer lugar, previo a la creación del esquema, tablas y stored procedures, se realiza un drop preventivo de estos en caso de que ya se encuentren en existencia. De esta forma, se asegura una ejecución limpia del script de migración en todos los casos.

Creación de Tablas

Como ha sido mencionado en el apartado de [Introducción](#), a la hora de crear las tablas se asignó Constraint Identity en todas las Primary Keys de todas las tablas. Las tablas son creadas respetando los tipos de dato mencionados en el apartado de [Modelado de Entidades](#).

Stored Procedures

Se llevó a cabo un desarrollo de diversos Stored Procedures para realizar la migración de datos. A la hora de su ejecución; en caso de error, se realiza un rollback y se informa que hubo un error indicando el error en el Stored Procedure ejecutado. A continuación, se detalla cada uno de ellos en orden de ejecución:

migrar Provincias

Nombre	migrar_Provincias	
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Cliente_Provincia	Provincia.Provincia_Nombre
Operaciones	Inserción	
Restricciones	Cliente_Provincia no debe ser nulo.	
	No se permiten duplicados.	
Comentario	Durante el análisis se determinó que la columna Cliente_Provincia tiene incluidos todas las provincias del sistema, por lo que se decidió tomar los datos únicamente de esa columna.	

migrar Localidades

Nombre migrar_Localidades		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Provincia.Provincia_ID Cliente_Localidad Agente_Localidad Agencia_Localidad Cliente_Provincia Agente_Provincia Agencia_Provincia	Localidad.Localidad_ID_Provincia Localidad.Localidad_Nombre
Operaciones	Inserción Cross Apply	
Restricciones	Sólo se migrarán aquellos pares de Localidad y Provincia que estén completos, sin importar si provienen de un Agente, Agencia o Cliente.	
	La columna Provincia.Provincia_Nombre de la solución debe coincidir con el nombre de la provincia resultado del Cross Apply.	
	No se permiten duplicados.	

migrar_Direcciones

Nombre migrar_Direcciones		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Localidad.Localidad_ID Cliente_Direccion Agente_Direccion Agencia_Direccion Cliente_Localidad Agente_Localidad Agencia_Localidad Cliente_Provincia Agente_Provincia Agencia_Provincia Hospedaje_Direccion	Direccion.Direccion_ID_Localidad Direccion.Direccion
Operaciones	Inserción Cross Apply Unión	
Restricciones	Sólo se migrarán aquellos pares de Dirección, Localidad y Provincia que estén completos, sin importar si provienen de un Agente, Agencia o Cliente.	
	Para el caso de la dirección del Hospedaje, sólo se migrarán los valores no nulos.	
	La columna Provincia.Provincia_Nombre de la solución debe coincidir con el nombre de la provincia resultado del Cross Apply.	
	La columna Localidad.Localidad_Nombre debe coincidir con el nombre de la localidad resultado del Cross Apply.	
	No se permiten duplicados.	
Comentarios	Al relevar la Tabla Maestra, se pudo observar que ninguna de las direcciones correspondientes a los hospedajes se repite con alguna de las direcciones correspondientes a Cliente, Agencia y Agente, por lo que al momento de realizar la migración se cargaron estas tres últimas en grupo y luego las correspondientes a los hospedajes.	

migrar_Estados

Nombre migrar_Estados		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Propuesta_Estado	Estado_Propuesta.Estado_Propuesta_Tipo
Operaciones	Inserción	
Restricción	Propuesta_Estado no debe ser nulo, los valores de Propuesta_Estado deben ser diferentes.	

migrar_Paises

Nombre migrar_Paises		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Hospedaje_Pais Aerolinea_Pais	Pais.Pais_Nombre
Operaciones	Inserción Unión	
Restricciones	Ni Hospedaje_Pais ni Aerolinea_Pais deben ser nulos.	
	Sólo se insertarán los valores únicos del resultado de la unión entre esas dos columnas origen.	
	No se permiten duplicados.	
Comentarios	Relevando con la tabla maestra, se pudo observar que todos los distintos países del sistema se encontraban entre las columnas Hospedaje_Pais y Aerolinea_Pais. Por este motivo, se decidió realizar la migración de países utilizando ambas columnas, evitando que se carguen más de una vez aquellos países que se encontraban en ambas. Es importante mencionar el caso de los países “Canadá” y “Turquía”, que si bien se encontraban en ambas columnas; en una de ellas se encontraban con tilde (“Canadá” y “Turquía”) y en la otra sin tilde (“Canada” y “Turquia”). Dado que se solicita no modificar los datos originales ni inferir motivos; se cargaron de ambas formas.	

migrar_Ciudades

Nombre migrar_Ciudades		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Hospedaje_Ciudad Pais.Pais_ID	Ciudad.Ciudad_Nombre Ciudad_ID_Pais
Operaciones	Inserción	
Restricciones	Hospedaje_Pais debe coincidir con la columna de la solución Pais.Pais_Nombre.	
	No se permiten duplicados.	
Comentario	Relevando con la tabla maestra, se pudo observar que la columna Hospedaje_Ciudad tiene incluido todos los datos correspondientes a todas las ciudades en el sistema. Por este motivo, se decidió que, a la hora de realizar la migración de provincias, solo se tomarían los datos desde Hospedaje_Ciudad; ya que esto tiene mayor rendimiento que obtener los datos desde múltiples columnas.	

migrar Alianzas

Nombre migrar_Alianzas		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Aerolinea_Alianza	Alianza.Alianza_Nombre
Operaciones	Inserción	
Restricciones	Aerolinea_Alianza no debe ser nulo. Sólo se insertarán los valores únicos de la columna.	
	No se permiten duplicados.	

migrar Aerolíneas

Nombre migrar_Aerolineas		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Aerolinea_Nombre	Aerolinea.Aerolinea_Nombre
	Aerolinea_Codigo	Aerolinea.Aerolinea_Codigo
	Pais.Pais_ID	Aerolinea.Aerolinea_ID_Pais
	Alianza.Alianza_ID	Aerolinea.Aerolinea_ID_Alianza
Operaciones	Inserción	
Restricciones	Aerolinea_Alianza, Aerolinea_Pais, Aerolinea_Nombre, Aerolinea_Codigo no deben ser nulos.	
	Alianza.Alianza_Nombre debe coincidir con Aerolinea_Alianza.	
	Pais.Pais_Nombre debe coincidir con Aerolinea_Pais.	
	No se permiten duplicados.	

migrar Aeropuertos

Nombre migrar_Aeropuertos		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Aeropuerto_Salida_Codigo	Aeropuerto.Aeropuerto_Codigo
	Aeropuerto_Salida_Descripcion	Aeropuerto.Aeropuerto_Descripcion
	Ciudad.Ciudad_ID	Aeropuerto.Aeropuerto_ID_Ciudad
Operaciones	Inserción	
Restricciones	Aeropuerto_Salida_Codigo, Aeropuerto_Salida_Descripcion, Aeropuerto_Salida_Pais y Aeropuerto_Salida_Ciudad no deben ser nulos.	
	Pais.Pais_Nombre debe coincidir con Aeropuerto_Salida_Pais.	
	Ciudad.Ciudad_ID_Pais debe coincidir con Pais.Pais_ID.	
	Ciudad.Ciudad_Nombre debe coincidir con Aeropuerto_Salida_Ciudad	
	No se permiten duplicados.	
Comentario	Luego del análisis, se comprobó que Aeropuerto_Salida contiene todos los aeropuertos.	

migrar Proveedores

Nombre migrar_Proveedores		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Proveedor_Nombre Proveedor_Telefono Proveedor_Mail	Proveedor.Proveedor_Nombre Proveedor.Proveedor_Telefono Proveedor.Proveedor_Mail
Operaciones	Inserción	
Restricciones	Proveedor_Nombre, Proveedor_Telefono y Proveedor_Mail no deben ser nulos.	
	No se permiten duplicados.	

migrar Excursiones

Nombre migrar_Excursiones		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Excursion_Nombre Excursion_Descripcion Excursion_Horario Excursion_Duracion Excursion_Precio Proveedor.Proveedor_ID	Excursion.Excursion_Nombre Excursion.Excursion_Descripcion Excursion.Excursion_Horario Excursion.Excursion_Duracion Excursion.Excursion_Precio Excursion.Excursion_ID_Proveedor
Operaciones	Inserción	
Restricciones	Excursion_Nombre, Excursion_Duracion, Excursion_Descripcion, Excursion_Horario, Excursion_Precio no pueden ser nulos	
	Proveedor.Proveedor_Nombre debe coincidir con Proveedor_Nombre	
	Proveedor.Proveedor_Telefono debe coincidir con Proveedor_Telefono	
	Proveedor.Proveedor_Mail debe coincidir con Proveedor_Mail	
	No se permiten duplicados.	

migrar_Agencias

Nombre migrar_Agencias		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Agencia_Nro_Agencia	Agencia.Agencia_Nro_Agencia
	Agencia_Telefono	Agencia.Agencia_Telefono
	Agencia_Mail	Agencia.Agencia_Mail
	Direccion.Direccion_ID	Agencia.Agencia_ID_Direccion
Operaciones	Inserción	
Restricciones	Agencia_Direccion, Agencia_Localidad, Agencia_Provincia, Agencia_Nro_Agencia, Agencia_Mail, Agencia_Telefono no pueden ser nulos	
	Provincia.Provincia_Nombre debe coincidir con Agencia_Provincia	
	Localidad.Localidad_Nombre debe coincidir con Agencia_Localidad	
	Direccion.Direccion debe coincidir con Agencia_Direccion	
	No se permiten duplicados.	

migrar_Agentes

Nombre migrar_Agentes		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Agente_Legajo	Agente.Agente_Legajo
	Agente_Nombre	Agente.Agente_Nombre
	Agente_Apellido	Agente.Agente_Apellido
	Agente_Mail	Agente.Agente_Mail
	Agente_DNI	Agente.Agente_DNI
	Agente_Fecha_Nac	Agente.Agente_Fecha_Nac
	Agente_Telefono	Agente.Agente_Telefono
	Direccion.Direccion_ID	Agente.Agente_ID_Direccion
	Agencia.Agencia_ID	Agente.Agente_ID_Agencia
Operaciones	Inserción	
Restricciones	Agente_Legajo, Agente_Nombre, Agente_Apellido, Agente_Mail, Agente_Dni, Agente_Fecha_Nac y Agente_Telefono no pueden ser nulos	
	Provincia.Provincia_Nombre debe coincidir con Agente_Provincia	
	Localidad.Localidad_Nombre debe coincidir con Agente_Localidad	
	Direccion.Direccion debe coincidir con Agente_Direccion	
	No se permiten duplicados.	

migrar Clientes

migrar_Clientes		
Nombre		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Cliente_Nombre	Cliente.Cliente_Nombre
	Cliente_Apellido	Cliente.Cliente_Apellido
	Cliente_DNI	Cliente.Cliente_DNI
	Cliente_Fecha_Nac	Cliente.Cliente_Fecha_Nac
	Cliente_Telefono	Cliente.Cliente_Telefono
	Cliente_Mail	Cliente.Cliente_Mail
	Direccion.Direccion_ID	Cliente.Cliente_ID_Direccion
Operaciones	Inserción	
Restricciones	Cliente_Direccion, Cliente_Localidad, Cliente_Provincia, Cliente_Nombre, Cliente_Apellido, Cliente_Mail, Cliente_Dni, Cliente_Fecha_Nac, Cliente_Tel y Cliente_ID_Direccion no pueden ser nulos	
	Provincia.Provincia_Nombre debe coincidir con Cliente_Provincia	
	Localidad.Localidad_Nombre debe coincidir con Cliente_Localidad	
	Direccion.Direccion debe coincidir con Cliente_Direccion	
	No se permiten duplicados.	

migrar Solicitudes

Nombre migrar_Solicitudes		
Cols.	Columnas Origen	Columnas Destino
	Solicitud_Nro_Solicitud	Solicitud.Solicitud_Nro_Solicitud
	Solicitud_Fecha_Solicitud	Solicitud.Solicitud_Fecha_Solicitud
	Solicitud_Fecha_Inicio_Tentativa	Solicitud.Solicitud_Fecha_Inicio_Tentativa
	Solicitud_Fecha_Fin_Tentativa	Solicitud.Solicitud_Fecha_Fin_Tentativa
	Solicitud_Cant_Pax	Solicitud.Solicitud_Cantidad_Pasajeros
	Solicitud_Observaciones	Solicitud.Solicitud_Observaciones
	Solicitud_Presupuesto_Estimado	Solicitud.Solicitud_Presupuesto_Estimado
	Cliente.Cliente_ID	Solicitud.Solicitud_ID_Cliente
Ops.	Agente.Agente_ID	Solicitud.Solicitud_ID_Agente
	Inserción	
Restrs.	Solicitud_Nro_Solicitud, Solicitud_Fecha_Solicitud, Solicitud_Fecha_Inicio_Tentativa, Solicitud_Fecha_Fin_Tentativa, Solicitud_Cant_Pax y Solicitud_Presupuesto_Estimado no pueden ser nulos	
	Cliente.Cliente_Nombre debe coincidir con Cliente_Nombre	
	Cliente.Cliente_Apellido debe coincidir con Cliente_Apellido	
	Cliente.Cliente_DNI debe coincidir con Cliente_Dni	
	Cliente.Cliente_Mail debe coincidir con Cliente_Mail	
	Cliente.Cliente_Fecha_Nac debe coincidir con Cliente_Fecha_Nac	
	Cliente.Cliente_Telefono debe coincidir con Cliente_Tel	
	Agente.Agente_DNI debe coincidir con Agente_Dni	
	Agente.Agente_Nombre debe coincidir con Agente_Nombre	
	Agente.Agente_Apellido debe coincidir con Agente_Apellido	
	Agente.Agente_Fecha_Nac debe coincidir con Agente_Fecha_Nac	
	Agente.Agente_Legajo debe coincidir con Agente_Legajo	
	Agente.Agente_Mail debe coincidir con Agente_Mail	
	Agente.Agente_Telefono debe coincidir con Agente_Telefono	
	No se permiten duplicados.	

migrar Solicitudes X Ciudad

migrar_Solicitudes_X_Ciudad		
Nom- bre		
Cols.	Columnas Origen	Columnas Destino
	Detalle_Solicitud_Cant_Dias_Aprox	Solicitud.Solicitud_X_Ciudad_Cantidad_Dias
	Detalle_Solicitud_Observaciones	Solicitud.Solicitud_X_Ciudad_Observaciones
	Ciudad.ID_Ciudad	Solicitud.Solicitud_X_Ciudad_ID_Ciudad
	Solicitud.Solicitud_ID	Solicitud.Solicitud_X_Ciudad_ID_Solicitud
Ops.	Inserción	
Rest.	Ciudad.Ciudad_Nombre debe coincidir con Detalle_Solicitud_Ciudad	
	Solicitud.Solicitud_Nro_Solicitud debe coincidir con Solicitud_Nro_Solicitud	
	Solicitud.Solicitud_Cantidad_Pasajeros debe coincidir con Solicitud_Cant_Pax	
	Solicitud.Solicitud_Fecha_Fin_Tentativa debe coincidir con Solicitud_Fecha_Fin_Tentativa	
	Solicitud.Solicitud_Fecha_Inicio_Tentativa debe coincidir con Solicitud_Fecha_Inicio_Tentativa	
	Solicitud.Solicitud_Fecha_Solicitud debe coincidir con Solicitud_Fecha_Solicitud	
	Solicitud.Solicitud_Presupuesto_Estimado debe coincidir con Solicitud_Presupuesto_Estimado	
	No se permiten duplicados.	

migrar Propuestas

Nom			migrar_Propuestas
Cols.	Columnas Origen		Columnas Destino
	Propuesta_Nro_Propuesta		Propuesta.Propuesta_Nro_Propuesta
	Propuesta_Fecha_Emision		Propuesta.Propuesta_Fecha_Emision
	Propuesta_Fecha_Vigencia_Hasta		Propuesta.Propuesta_Fecha_Vigencia_Hasta
	Propuesta_Fecha_Desde		Propuesta.Propuesta_Fecha_Desde
	Propuesta_Fecha_Hasta		Propuesta.Propuesta_Fecha_Hasta
	Propuesta_Subtotal		Propuesta.Propuesta_Subtotal
	Propuesta_Descuento		Propuesta.Propuesta_Descuento
	Propuesta_Importe_Total		Propuesta.Propuesta_Importe_Total
	Solicitud.Solicitud_ID		Propuesta.Propuesta_ID_Solicitud
	Agente.Agente_ID		Propuesta.Propuesta_ID_Agente
	Estado_Propuesta.Estado_Propuesta_ID		Propuesta.Propuesta_ID_Estado
Ops.	Inserción		
Rest.	Propuesta_Nro_Propuesta, Propuesta_Fecha_Emision, Propuesta_Vigencia_Hasta, Propuesta_Fecha_Desde, Propuesta_Fecha_Hasta, Propuesta_Subtotal, Propuesta_Descuento, Propuesta_Importe_Total y Propuesta_Estado no deben ser nulos		
	Solicitud.Solicitud_Nro_Solicitud debe coincidir con Solicitud_Nro_Solicitud		
	Solicitud.Solicitud_Cantidad_Pasajeros debe coincidir con Solicitud_Cant_Pax		
	Solicitud.Solicitud_Fecha_Fin_Tentativa debe coincidir con Solicitud_Fecha_Fin_Tentativa		
	Solicitud.Solicitud_Fecha_Inicio_Tentativa debe coincidir con Solicitud_Fecha_Inicio_Tentativa		
	Solicitud.Solicitud_Fecha_Solicitud debe coincidir con Solicitud_Fecha_Solicitud		
	Solicitud.Solicitud_Presupuesto_Estimado debe coincidir con Solicitud_Presupuesto_Estimado		
	Agente.Agente_DNI debe coincidir con Agente_Dni		
	Agente.Agente_Nombre debe coincidir con Agente_Nombre		
	Agente.Agente_Apellido debe coincidir con Agente_Apellido		
	Agente.Agente_Fecha_Nac debe coincidir con Agente_Fecha_Nac		
	Agente.Agente_Legajo debe coincidir con Agente_Legajo		
	Agente.Agente_Mail debe coincidir con Agente_Mail		
	Agente.Agente_Telefono debe coincidir con Agente_Telefono		
	Estado_Propuesta.Estado_Propuesta_Tipo debe coincidir con Propuesta_Estado		
	No se permiten duplicados.		

migrar_Reservas

Nombre migrar_Reservas		
Columnas	Columnas Origen	
	Detalle_Venta_Excursion_Cod_Reserva	Reserva.Reserva_Cod_Reserva
	Detalle_Venta_Excursion_Fecha_Reserva	Reserva.Reserva_Fecha_Reserva
	Detalle_Venta_Hospedaje_Cod_Reserva	
	Detalle_Venta_Vuelo_Cod_Reserva	
Ops.	Inserción Unión	
Restrs.	Detalle_Venta_Excursion_Cod_Reserva, Detalle_Venta_Excursion_Fecha_Reserva, Detalle_Venta_Hospedaje_Cod_Reserva, Detalle_Venta_Vuelo_Cod_Reserva no pueden ser nulos	
	No se permiten duplicados.	
Com.	Al relevarcon la tabla maestra, se pudo observar que las columnas Detalle_Venta_Excursion_Cod_Reserva, Detalle_Venta_Hospedaje_Cod_Reserva y Detalle_Venta_Vuelo_Cod_Reserva no tienen ningun dato repetido entre ellas; por lo que se decidió cargar los datos con las tres columnas unificadas, evitando repetidos consigo mismas.	

migrar Vuelos

migrar_Vuelos		
Nom.		
Cols.	Columnas Origen	Columnas Destino
	Vuelo.Fecha_Salida	Vuelo.Vuelo.Fecha_Salida
	Vuelo.Horario_Salida	Vuelo.Vuelo.Horario_Salida
	Vuelo.Fecha_Llegada	Vuelo.Vuelo.Fecha_Llegada
	Vuelo.Horario_Llegada	Vuelo.Vuelo.Horario_Llegada
	Vuelo.Duracion	Vuelo.Vuelo.Duracion
	Vuelo.Incluye_Carry	Vuelo.Vuelo.Incluye_Carry
	Vuelo.Incluye_Valija	Vuelo.Vuelo.Incluye_Valija
	Vuelo.Precio	Vuelo.Vuelo.Precio
	Aerolinea.Aerolinea_ID	Vuelo.Vuelo_ID_Aerolinea
	Aeropuerto.Aeropuerto_ID	Vuelo.Vuelo_ID_Aeropuerto_Llegada
	Aeropuerto.Aeropuerto_ID	Vuelo.Vuelo_ID_Aeropuerto_Salida
Ops.	Inserción	
Rest.	Vuelo.Fecha_Salida, Vuelo.Horario_Salida, Vuelo.Fecha_Llegada, Vuelo.Horario_Llegada, Vuelo.Duracion, Vuelo.Incluye_Carry, Vuelo.Incluye_Valija y Vuelo.Precio no pueden ser nulos	
	Aerolinea.Aerolinea_Codigo debe coincidir con Aerolinea_Codigo	
	Aerolinea.Aerolinea_Nombre debe coincidir con Aerolinea_Nombre	
	Aeropuerto.Aeropuerto_Codigo debe coincidir con Aeropuerto_Llegada_Codigo	
	Aeropuerto.Aeropuerto_Descripcion debe coincidir con Aeropuerto_Llegada_Descripcion	
	Aeropuerto.Aeropuerto_Codigo debe coincidir con Aeropuerto_Salida_Codigo	
	Aeropuerto.Aeropuerto_Descripcion debe coincidir con Aeropuerto_Salida_Descripcion	
	No se permiten duplicados.	

migrar Hospedajes

Nombre migrar_Hospedajes		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Hospedaje_Nombre	Hospedaje.Hospedaje_Nombre
	Hospedaje_Incluye_Desayuno	Hospedaje.Hospedaje_Incluye_Desayuno
	Hospedaje_Check_In	Hospedaje.Hospedaje_Check_In
	Hospedaje_Check_Out	Hospedaje.Hospedaje_Check_Out
	Ciudad.Ciudad_ID	Hospedaje.Hospedaje_ID_Ciudad
	Direccion.Direccion_ID	Hospedaje.Hospedaje_ID_Direccion
Operaciones	Inserción	
Restricciones	Hospedaje_Nombre, Hospedaje_Incluye_Desayuno, Hospedaje_Check_Out y Hospedaje_Check_In no pueden ser nulos	
	Direccion.Direccion debe coincidir con Hospedaje_Direccion	
	Pais.Pais_Nombre debe coincidir con Hospedaje_Pais	
	Ciudad.Ciudad_ID_Pais debe coincidir con Pais.Pais_ID	
	Ciudad.Ciudad_Nombre debe coincidir con Hospedaje_Ciudad	
	No se permiten duplicados.	

migrar Habitaciones

Nombre migrar_Habitaciones		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Habitacion_Nombre	Habitacion.Habitacion_Nombre
	Habitacion_Descripcion	Habitacion.Habitacion_Descripcion
	Habitacion_Precio_Noche	Habitacion.Habitacion_Precio_Noche
	Hospedaje.Hospedaje_ID	Habitacion.Habitacion_ID_Hospedaje
Operaciones	Inserción	
Restricciones	Hospedaje_Nombre, Hospedaje_Incluye_Desayuno, Hospedaje_Check_Out y Hospedaje_Check_In no pueden ser nulos	
	Hospedaje.Hospedaje_Nombre debe coincidir con Hospedaje_Nombre	
	Hospedaje.Hospedaje_Check_In debe coincidir con Hospedaje_Check_In	
	Hospedaje.Hospedaje_Check_Out debe coincidir con Hospedaje_Check_Out	
	Hospedaje.Hospedaje_Incluye_Desayuno debe coincidir con Hospedaje_Incluye_Desayuno	
	No se permiten duplicados.	

migrar Medios Pago

Nombre migrar_Medios_Pago		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Venta_Medio_Pago	Medio_Pago.Medio_Pago_Nombre
Operaciones	Inserción	
Restricciones	Venta_Medio_Pago no puede ser nulo	
	No se permiten duplicados.	

migrar Canales Venta

Nombre migrar_Clientes		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Venta_Canal_Venta	Canal_Venta.Canal_Venta
Operaciones	Inserción	
Restricciones	Venta_Canal_Venta no puede ser nulo	
	No se permiten duplicados.	

migrar_Ventas

migrar_Ventas		
Nom.		
Cols	Columnas Origen	Columnas Destino
	Venta_Nro_Venta	Venta.Venta_Nro_Venta
	Venta_Fecha_Venta	Venta.Venta_Fecha_Venta
	Venta_Subtotal	Venta.Venta_Subtotal
	Venta_Descuento	Venta.Venta_Descuento
	Venta_Importe_Total	Venta.Venta_Importe_Total
	Cliente.Cliente_ID	Venta.Venta_ID_Cliente
	Agente.Agente_ID	Venta.Venta_ID_Agente
	Agencia.Agencia_ID	Venta.Venta_ID_Agencia
	Medio_Pago.Medio_Pago_ID	Venta.Venta_ID_Medio_Pago
	Canal_Venta.Canal_venta_ID	Venta.Venta_ID_Canal_Venta
Ops.	Inserción	
Rest.	Venta_Nro_Venta, Venta_Fecha_Venta, Venta_Subtotal, Venta_Descuento y Venta_Importe_Total no pueden ser nulos	
	Cliente.Cliente_DNI debe coincidir con Cliente_Dni	
	Cliente.Cliente_Nombre debe coincidir con Cliente_Nombre	
	Cliente.Cliente_Apellido debe coincidir con Cliente_Apellido	
	Cliente.Cliente_Telefono debe coincidir con Cliente_Tel	
	Cliente.Cliente_Mail debe coincidir con Cliente_Mail	
	Cliente.ClienteFecha_Nac debe coincidir con Cliente_Fecha_Nac	
	Agente.Agente_DNI debe coincidir con Agente_Dni	
	Agente.Agente_Nombre debe coincidir con Agente_Nombre	
	Agente.Agente_Apellido debe coincidir con Agente_Apellido	
	Agente.Agente_Legajo debe coincidir con Agente_Legajo	
	Agente.Agente_Mail debe coincidir con Agente_Mail	
	Agente.Agente_Fecha_Nac debe coincidir con Agente_Fecha_Nac	
	Agente.Agente_Telefono debe coincidir con Agente_Telefono	
	Agencia.Agencia_Nro_Agencia debe coincidir con Agencia_Nro_Agencia	
	Agencia.Agencia_Telefono debe coincidir con Agencia_Telefono	
	Agencia.Agencia_Mail debe coincidir con Agencia_Mail	
	Medio_Pago.Medio_Pago_Nombre debe coincidir con Venta_Medio_Pago	
	Canal_Venta.Canal_Venta_Nombre debe coincidir con Venta_Canal_Venta	
	No se permiten duplicados.	

migrar_Ventas_X_Propuesta

Nom. migrar_Ventas_X_Propuesta		
Cols.	Columnas Origen	Columnas Destino
	Venta.Venta_ID Propuesta.Propuesta_ID	Venta_X_Propuesta.Venta_X_Propuesta_ID_Venta Venta_X_Propuesta.Venta_X_Propuesta_ID_Propuesta
Ops.	Inserción	
Restrs.	Propuesta_Nro_Propuesta y Venta_Nro_Venta no pueden ser nulos	
	Venta.Venta_Nro_Venta debe coincidir con Venta_Nro_Venta	
	Propuesta.Propuesta_Nro_Propuesta debe coincidir con Propuesta_Nro_Propuesta	
	No se permiten duplicados.	

migrar Propuestas X Vuelo

Nom. migrar_Propuestas_X_Vuelo		
Cols.	Columnas Origen	Columnas Destino
	Detalle_Propuesta_Vuelo_Cant_Pasajes	Propuesta_X_Vuelo.Propuesta_X_Vuelo_Cantidad_Pasajes
	Detalle_Propuesta_Vuelo_Precio	Propuesta_X_Vuelo.Propuesta_X_Vuelo_Precio_Unitario
	Detalle_Propuesta_Vuelo_Subtotal	Propuesta_X_Vuelo.Propuesta_X_Vuelo_Subtotal
	Vuelo.Vuelo_ID	Propuesta_X_Vuelo.Propuesta_X_Vuelo_ID_Vuelo
	Propuesta.Propuesta_ID	Propuesta_X_Vuelo.Propuesta_X_Vuelo_ID_Propuesta
Ops.	Inserción	
Rest.	Detalle_Propuesta_Vuelo_Cant_Pasajes, Detalle_Propuesta_Vuelo_Precio y Detalle_Propuesta_Vuelo_Subtotal no pueden ser nulos	
	Aerolinea.Aerolinea_Codigo debe coincidir con Aerolinea_Codigo	
	Aeropuerto.Aeropuerto_Codigo debe coincidir con Aeropuerto_Llegada_Codigo	
	Aeropuerto.Aeropuerto_Codigo debe coincidir con Aeropuerto_Salida_Codigo	
	Vuelo.Vuelo_ID_Aerolinea debe coincidir con Aerolinea.Aerolinea_ID	
	Vuelo.Vuelo_Duracion debe coincidir con Vuelo_Duracion	
	Vuelo.Vuelo_Fecha_Llegada debe coincidir con Vuelo_Fecha_Llegada	
	Vuelo.Vuelo_Fecha_Salida debe coincidir con Vuelo_Fecha_Salida	
	Vuelo.Vuelo_Horario_Llegada debe coincidir con Vuelo_Horario_Llegada	
	Vuelo.Vuelo_Horario_Salida debe coincidir con Vuelo_Horario_Salida	
	Vuelo.Vuelo_Incluye_Carry debe coincidir con Vuelo_Incluye_Carry	
	Vuelo.Vuelo_Incluye_Valija debe coincidir con Vuelo_Incluye_Valija	
	Vuelo.Vuelo_ID_Aeropuerto_Llegada debe coincidir con Aeropuerto.Aeropuerto_ID	
	Vuelo.Vuelo_ID_Aeropuerto_Salida debe coincidir con Aeropuerto.Aeropuerto_ID	
	Propuesta.Propuesta_Nro_Propuesta debe coincidir con Propuesta_Nro_Propuesta	
	No se permiten duplicados.	

migrar Propuestas X Habitación

Nom. migrar_Propuestas_X_Habitacion		
Cols.	Columnas Origen	Columnas Destino
	Detalle_Propuesta_Hospedaje_Fecha_Desde	Propuesta_X_Habitacion.Propuesta_X_Habitacion_Fecha_Desde
	Detalle_Propuesta_Hospedaje_Fecha_Hasta	Propuesta_X_Habitacion.Propuesta_X_Habitacion_Fecha_Hasta
	Detalle_Propuesta_Hospedaje_Cant	Propuesta_X_Habitacion.Propuesta_X_Habitacion_Cantidad_Habitaciones
	Detalle_Propuesta_Hospedaje_Precio	Propuesta_X_Habitacion.Propuesta_X_Habitacion_Precio_Unitario
	Detalle_Propuesta_Hospedaje_Subtotal	Propuesta_X_Habitacion.Propuesta_X_Habitacion_Subtotal
	Habitacion.Habitacion_ID	Propuesta_X_Habitacion.Propuesta_X_Habitacion_ID_Habitacion
	Propuesta.Propuesta_ID	Propuesta_X_Habitacion.Propuesta_X_Habitacion_ID_Propuesta
Ops.	Inserción	
Rest.	Detalle_Propuesta_Hospedaje_Fecha_Desde, Detalle_Propuesta_Hospedaje_Fecha_Hasta, Detalle_Propuesta_Hospedaje_Cant, Detalle_Propuesta_Hospedaje_Precio y Detalle_Propuesta_Hospedaje_Subtotal no pueden ser nulos	
	Hospedaje.Hospedaje_Nombre debe coincidir con Hospedaje_Nombre	
	Habitacion.Habitacion_Nombre debe coincidir con Habitacion_Nombre	
	Habitacion.Habitacion_Descripcion debe coincidir con Habitacion_Descripcion	
	Habitacion.Habitacion_Precio_Noche debe coincidir con Habitacion_Precio_Noche	
	Habitacion.Habitacion_ID_Hospedaje debe coincidir con Hospedaje.Hospedaje_ID	
	Propuesta.Propuesta_Nro_Propuesta debe coincidir con Propuesta_Nro_Propuesta	
	No se permiten duplicados.	

migrar_Ventas_X_Vuelo

Nom. migrar_Ventas_X_Vuelo		
Cols.	Columnas Origen	Columnas Destino
	Detalle_Venta_Vuelo_Cantidad_Pasajes	Venta_X_Vuelo.Venta_X_Vuelo_Cantidad_Pasajes
	Detalle_Venta_Vuelo_Precio_Unitario	Venta_X_Vuelo.Venta_X_Vuelo_Precio_Unitario
	Detalle_Venta_Vuelo_Subtotal	Venta_X_Vuelo.Venta_X_Vuelo_Subtotal
	Vuelo.Vuelo_ID	Venta_X_Vuelo.Venta_X_Vuelo_ID_Vuelo
	Venta.Venta_ID	Venta_X_Vuelo.Venta_X_Vuelo_ID_Venta
	Reserva.Reserva_ID	Venta_X_Vuelo.Venta_X_Vuelo_ID_Reserva
Ops.	Inserción	
Rest.	Detalle_Venta_Vuelo_Cantidad_Pasajes, Detalle_Venta_Vuelo_Precio_Unitario, Detalle_Venta_Vuelo_Subtotal y Detalle_Venta_Vuelo_Cod_Reserva no pueden ser nulos	
	Aerolinea.Aerolinea_Codigo debe coincidir con Aerolinea_Codigo	
	Aeropuerto.Aeropuerto_Codigo debe coincidir con Aeropuerto_Llegada_Codigo	
	Aeropuerto.Aeropuerto_Codigo debe coincidir con Aeropuerto_Salida_Codigo	
	Vuelo.Vuelo_ID_Aerolinea debe coincidir con Aerolinea.Aerolinea_ID	
	Vuelo.Vuelo_Duracion debe coincidir con Vuelo_Duracion	
	Vuelo.Vuelo_Fecha_Llegada debe coincidir con Vuelo_Fecha_Llegada	
	Vuelo.Vuelo_Fecha_Salida debe coincidir con Vuelo_Fecha_Salida	
	Vuelo.Vuelo_Horario_Llegada debe coincidir con Vuelo_Horario_Llegada	
	Vuelo.Vuelo_Horario_Salida debe coincidir con Vuelo_Horario_Salida	
	Vuelo.Vuelo_Incluye_Carry debe coincidir con Vuelo_Incluye_Carry	
	Vuelo.Vuelo_Incluye_Valija debe coincidir con Vuelo_Incluye_Valija	
	Vuelo.Vuelo_ID_Aeropuerto_Llegada debe coincidir con Aeropuerto.Aeropuerto_ID	
	Vuelo.Vuelo_ID_Aeropuerto_Salida debe coincidir con Aeropuerto.Aeropuerto_ID	
	Venta.Venta_Nro_Venta debe coincidir con Venta_Nro_Venta	
	Reserva.Reserva_Cod_Reserva debe coincidir con Detalle_Venta_Vuelo_Cod_Reserva	
	No se permiten duplicados.	

migrar Ventas X Habitación

Nom. migrar_Ventas_X_Habitacion		
Cols.	Columnas Origen	Columnas Destino
	Detalle_Venta_Hospedaje_Fecha_Desde	Venta_X_Habitacion.Venta_X_Habita- cion_Fecha_Desde
	Detalle_Venta_Hospedaje_Fecha_Hasta	Venta_X_Habitacion.Venta_X_Habita- cion_Fecha_Hasta
	Detalle_Venta_Hospedaje_Cantidad	Venta_X_Habitacion.Venta_X_Habita- cion_Cantidad_Habitaciones
	Detalle_Venta_Hospedaje_Precio_Unitario	Venta_X_Habitacion.Venta_X_Habita- cion_Precio_Unitario
	Detalle_Venta_Hospedaje_Subtotal	Venta_X_Habitacion.Venta_X_Habita- cion_Subtotal
	Habitacion.Habitacion_ID	Venta_X_Habitacion.Venta_X_Habita- cion_ID_Habitacion
	Venta.Venta_ID	Venta_X_Habitacion.Venta_X_Habita- cion_ID_Venta
	Reserva.Reserva_ID	Venta_X_Habitacion.Venta_X_Habita- cion_ID_Reserva
Ops.	Inserción	
Rest.	Detalle_Venta_Hospedaje_Fecha_Desde, Detalle_Venta_Hospedaje_Fecha_Hasta, Detalle_Venta_Hospedaje_Cantidad, Detalle_Venta_Hospedaje_Precio_Unitario, De- talle_Venta_Hospedaje_Subtotal y Detalle_Venta_Hospedaje_Cod_Reserva no pue- den ser nulos	
	Hospedaje.Hospedaje_Nombre debe coincidir con Hospedaje_Nombre	
	Habitacion.Habitacion_Nombre debe coincidir con Habitacion_Nombre	
	Habitacion.Habitacion_Descripcion debe coincidir con Habitacion_Descripcion	
	Habitacion.Habitacion_Precio_Noche debe coincidir con Habitacion_Precio_Noche	
	Habitacion.Habitacion_IDHospedaje debe coincidir con Hospedaje.Hospedaje_ID	
	Venta.Venta_Nro_Venta debe coincidir con Venta_Nro_Venta	
	Reserva.Reserva_Cod_Reserva debe coincidir con Detalle_Venta_Hospe- daje_Cod_Reserva	
	No se permiten duplicados.	

migrar Ventas X Excursion

Nom. migrar_Ventas_X_Excursion		
Cols.	Columnas Origen	Columnas Destino
	Detalle_Venta_Excursion_Fecha_Reserva	Venta_X_Excursion.Venta_X_Excursion_Fecha_Reserva
	Detalle_Venta_Excursion_Cant	Venta_X_Excursion.Venta_X_Excursion_Cantidad
	Detalle_Venta_Excursion_Precio_Unitario	Venta_X_Excursion.Venta_X_Excursion_Precio_Unitario
	Detalle_Venta_Excursion_Subtotal	Venta_X_Excursion.Venta_X_Excursion_Subtotal
	Excursion.Excursion_ID	Venta_X_Excursion.Venta_X_Excursion_ID_Excursion
	Reserva.Reserva_ID	Venta_X_Excursion.Venta_X_Excursion_ID_Reserva
	Venta.Venta_ID	Venta_X_Excursion.Venta_X_Excursion_ID_Venta
Ops.	Inserción	
Rest.	Detalle_Venta_Excursion_Fecha_Reserva, Detalle_Venta_Excursion_Cant, Detalle_Venta_Excursion_Precio_Unitario y Detalle_Venta_Excursion_Subtotal no pueden ser nulos	
	Excursion.Excursion_Nombre debe coincidir con Excursion_Nombre	
	Excursion.Excursion_Descripcion debe coincidir con Excursion_Descripcion	
	Excursion.Excursion_Horario debe coincidir con Excursion_Horario	
	Excursion.Excursion_Precio debe coincidir con Excursion_Precio	
	Venta.Venta_Nro_Venta debe coincidir con Venta_Nro_Venta	
	Reserva.Reserva_Cod_Reserva debe coincidir con Detalle_Venta_Excursion_Cod_Reserva	
	No se permiten duplicados.	

migrar Aspectos

Nombre migrar_Aspectos		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Aspecto_Aspecto	Aspecto.Aspecto
Operaciones	Inserción	
Restricciones	Aspecto_Aspecto no puede ser nulo	
	No se permiten duplicados.	

migrar_Encuestas

Nombre			migrar_Clientes
Columnas	Columnas Origen		Columnas Destino
	Encuesta_Codigo_Encuesta		Encuesta.Encuesta_Codigo_Encuesta
	Encuesta_Fecha_Encuesta		Encuesta.Encuesta_Fecha_Encuesta
	Encuesta_Comentarios		Encuesta.Encuesta_Comentarios
	Cliente.Cliente_ID		Encuesta.Encuesta_ID_Cliente
	Agente.Agente_ID		Encuesta.Encuesta_ID_Agente
Operaciones	Inserción		
Restricciones	Encuesta_Codigo_Encuesta, Encuesta_Fecha_Encuesta y Encuesta_Comentarios no pueden ser nulos		
	Agente.Agente_DNI debe coincidir con Agente_Dni		
	Agente.Agente_Nombre debe coincidir con Agente_Nombre		
	Agente.Agente_Apellido debe coincidir con Agente_Apellido		
	Agente.Agente_Legajo debe coincidir con Agente_Legajo		
	Agente.Agente_Mail debe coincidir con Agente_Mail		
	Agente.Agente_Fecha_Nac debe coincidir con Agente_Fecha_Nac		
	Agente.Agente_Telefono debe coincidir con Agente_Telefono		
	Agente.Agente_Nombre debe coincidir con Agente_Nombre		
	Agente.Agente_Apellido debe coincidir con Agente_Apellido		
	Agente.Agente_Legajo debe coincidir con Agente_Legajo		
	Agente.Agente_Mail debe coincidir con Agente_Mail		
	Agente.Agente_Fecha_Nac debe coincidir con Agente_Fecha_Nac		
	Agente.Agente_Telefono debe coincidir con Agente_Telefono		
	Cliente.Cliente_DNI debe coincidir con Cliente_Dni		
	Cliente.Cliente_Nombre debe coincidir con Cliente_Nombre		
	Cliente.Cliente_Apellido debe coincidir con Cliente_Apellido		
	Cliente.Cliente_Telefono debe coincidir con Cliente_Tel		
	Cliente.Cliente_Mail debe coincidir con Cliente_Mail		
	Cliente.Cliente_Fecha_Nac debe coincidir con Cliente_Fecha_Nac		
	No se permiten duplicados.		

migrar Encuestas X Aspecto

Nom. migrar_Clientes		
Cols.	Columnas Origen	Columnas Destino
	Detalle_Encuesta_Puntaje Encuesta.Encuesta_ID Aspecto.Aspecto_ID	Encuesta_X_Aspecto.Encuesta_X_Aspecto_Puntaje Encuesta_X_Aspecto.Encuesta_X_Aspecto_ID_Encuesta Encuesta_X_Aspecto.Encuesta_X_Aspecto_ID_Aspecto
Ops.	Inserción	
Rest.	Detalle_Encuesta_Puntaje no puede ser nulo	
	Encuesta.Encuesta_Codigo_Encuesta debe coincidir con Encuesta_Codigo_Encuesta	
	Encuesta.Encuesta_Comentarios debe coincidir con Encuesta_Comentarios	
	Encuesta.Encuesta_Fecha_Encuesta debe coincidir con Encuesta_Fecha_Encuesta	
	Agente.Aspecto_Tipo debe coincidir con Aspecto_Aspecto	
	No se permiten duplicados.	

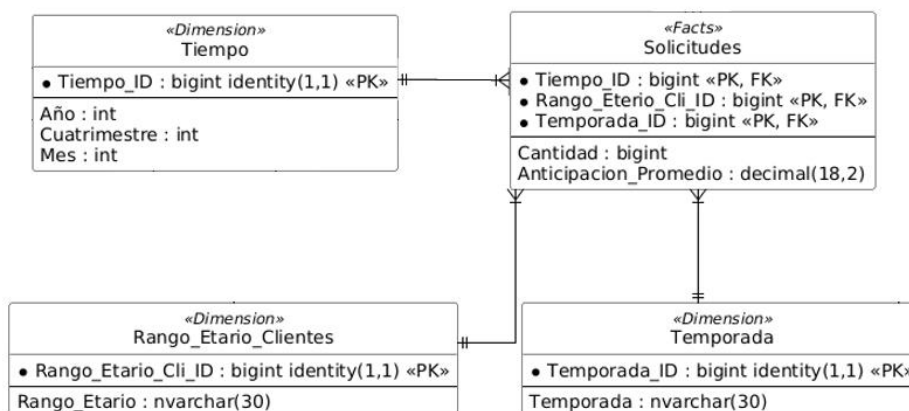
Modelo de Inteligencia de Negocio Propuesto

Introducción

Con el objetivo de unificar la información necesaria para facilitar la creación de tableros de control a nivel gerencial, se ha generado un modelo de Inteligencia de Negocios cuya implementación se hará en el marco del Modelo Relacional a través del Modelo Estrella compuesto por tablas de Dimensiones y tablas de Hechos, donde:

- La tabla de Dimensiones contendrá los atributos necesarios para contextualizar el valor de la métrica deseada y, por otro lado
- La tabla de Hechos estará compuesta por las referencias hacia las tablas de Dimensiones y en sus atributos tendrá los datos asociados con el evento en específico que se desea medir.

A modo de ejemplo, se adjunta una simplificación del diagrama propuesto como solución:



En esta imagen se pueden observar las dimensiones Rango_Etario_Clientes, Temporada y Tiempo y el hecho Solicitudes que contiene sus referencias y además los atributos Cantidad y Anticipacion_Promedio, por lo que la métrica se leerá de la siguiente manera:

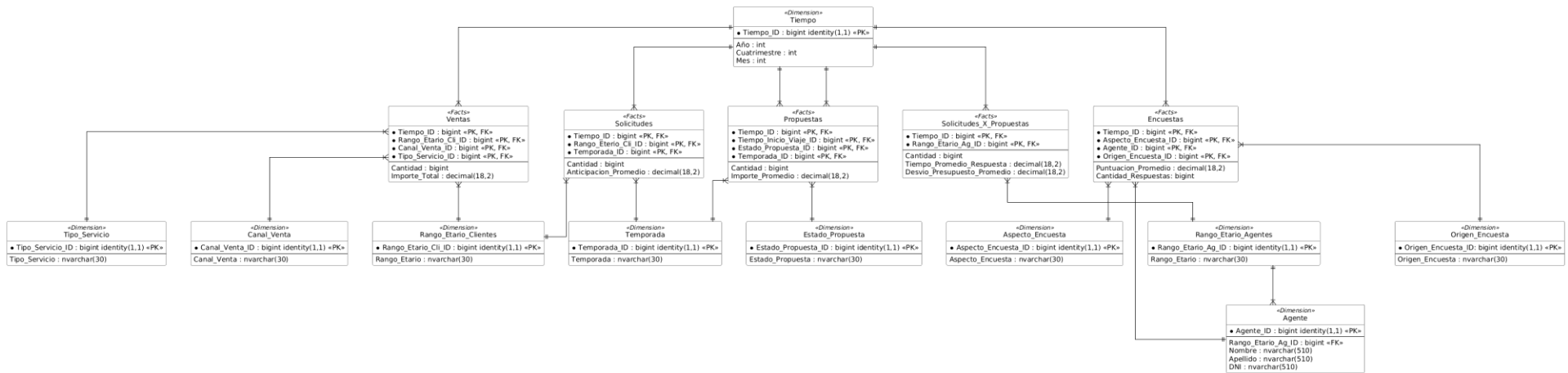
“Para un instante de tiempo determinado, los clientes en un rango de edad, para una temporada determinada que han hecho una Solicitud han sido X (Cantidad) y lo han hecho, en promedio, con Y días de anticipación (Anticipacion_Promedio)”

Nótese que las tablas de Hechos contienen una clave primaria compuesta por cada una de las claves foráneas que le aportan contexto.

De esta manera se logra la transición del proceso transaccional al entorno de toma de decisiones.

Diagrama E-R del Modelo de Inteligencia de Negocio Propuesto

El Diagrama de Entidad-Relación también se encuentra en el archivo comprimido.



Modelado de Entidades

En este apartado se detallarán todas las entidades modeladas para llevar a cabo los requerimientos en base a la solución propuesta.

Por convención, se tienen dos nomenclaturas para diferenciar a las entidades del Modelo de Inteligencia de Negocio respecto de las entidades del Modelo de Datos y a su vez, diferenciar las Tablas de Dimensiones de las Tablas de Hechos. Por lo tanto:

- Los nombres de las Tablas de Dimensiones tendrán el prefijo “BI_dim_{Entidad}”.

Ejemplo: “BI_dim_Canal_Venta” corresponde a la Tabla de Dimensiones de Canal_Venta.

- Los nombres de las Tablas de Hechos tendrán el prefijo “BI_facts_{Entidad}”.

Ejemplo: “BI_facts_Ventas” corresponde a la Tabla de Hechos de Ventas.

Estos nombres prefijados son los que están en el script de creación y migración, sin embargo los prefijos no se encuentran dentro del Diagrama E-R del Modelo de Negocio con el fin de simplificar la herramienta de comunicación de la solución.

Tablas de Dimensiones

BI dim Rango Etario Agentes

Esta tabla representa los rangos etáreos de los agentes necesarios para alcanzar los requerimientos.

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla Dimensiones
Rango_Etario_Agente_ID	bigint	Si	
Rango_Etario	nvarchar(30)		

Esta tabla contiene tres registros y los valores de Rango_Etario son:

- '[25 - 35]'
- '[35 - 50]'
- '>50'

BI dim Rango Etario Clientes

Esta tabla representa los rangos etáreos de los clientes necesarios determinar el contexto de las métricas requeridas.

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla Dimensiones
Rango_Etario_Cliente_ID	bigint	Si	
Rango_Etario	nvarchar(30)		

Esta tabla contiene cuatro registros y los valores de Rango_Etario son:

- ‘=<25’
- ‘[25 – 35]’
- ‘[35 – 50]’
- ‘>50’

BI dim Agente

Esta tabla representa la dimensión de los agentes

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla Dimensiones
Agente_ID	bigint	Si	
Rango_Etario_Ag_ID	bigint		Rango_Etario_Agentes
Nombre	nvarchar(510)		
Apellido	nvarchar(510)		
DNI	nvarchar(510)		

BI dim Estado Propuesta

Esta tabla representa los estados de una propuesta realizada.

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla Dimensiones
Estado_Propuesta_ID	bigint	Si	
Estado_Propuesta	nvarchar(30)		

Esta tabla contiene dos registros y los valores de Estado_Propuesta son:

- ‘Aceptada’
- ‘Rechazada’

BI dim Canal Venta

Esta tabla representa los canales de una venta.

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla Dimensiones
Canal_Venta_ID	bigint	Si	
Canal_Venta	nvarchar(30)		

Esta tabla contiene cuatro registros y los valores de Canal_Venta son:

- 'Mail'
- 'Presencial'
- 'Telefono'
- 'WhatsApp'

BI dim Tipo Servicio

Esta tabla representa los tipos de servicios ofrecidos.

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla Dimensiones
Tipo_Servicio_ID	bigint	Si	
Tipo_Servicio	nvarchar(30)		

Esta tabla contiene dos registros y los valores de Tipo_Servicio son:

- 'Venta_Directa'
- 'Propuesta a Medida'

BI dim Aspecto Encuesta

Esta tabla representa los aspectos de una encuesta.

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla Dimensiones
Aspecto_Encuesta_ID	bigint	Si	
Aspecto_Encuesta	nvarchar(30)		

Esta tabla contiene cinco registros y los valores de Aspecto_Encuesta son:

- 'Claridad de información'
- 'Rapidez de respuesta'
- 'Satisfacción general'
- 'Efectividad'
- 'Atención del agente'

BI dim Origen Encuesta

En línea con la [idea de solución propuesta](#) para poder diferenciar a las encuestas según su tipo, se ha generado la dimensión que indica el origen de una encuesta

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla Dimensiones
Origen_Encuesta_ID	bigint	Si	
Origen_Encuesta	nvarchar(30)		

Esta tabla contiene tres registros y los valores de Origen_Encuesta son:

- 'Sin Clasificar'
- 'Venta'
- 'Propuesta'

BI dim Temporada

Esta tabla representa las temporadas del año.

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla Dimensiones
Temporada_ID	bigint	Si	
Temporada	nvarchar(30)		

Esta tabla contiene cuatro registros y los valores de Temporada son:

- 'Verano'
- 'Otoño'
- 'Invierno'
- 'Primavera'

BI dim Tiempo

Esta tabla representa los instantes de tiempo de interés.

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla Dimensiones
Tiempo_ID	bigint	Si	
Año	int		
Cuatrimestre	int		
Mes	int		

Tablas de Hechos

BI facts Encuestas

Esta tabla relaciona las dimensiones de tiempo, aspecto de encuesta, origen de encuesta y agente con la cantidad y la puntuación promedio.

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla Dimensiones
Tiempo_ID	bigint	Si	Tiempo
Aspecto_Encuesta_ID	bigint	Si	Aspecto_Encuesta
Origen_Encuesta_ID	bigint	Si	Origen_Encuesta
Agente_ID	bigint	Si	Agente
Cantidad_Respuestas	bigint		
Puntuacion_Promedio	decimal(18,2)		

BI facts Propuestas

Esta tabla relaciona las dimensiones de tiempo, estado de propuesta y temporada con la cantidad y el importe promedio.

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla Dimensiones
Tiempo_ID	bigint	Si	Tiempo
Tiempo_Inicio_Viaje_ID	bigint	Si	Tiempo
Estado_Propuesta_ID	bigint	Si	Estado_Propuesta
Temporada_ID	bigint	Si	Temporada
Cantidad	bigint		
Importe_Promedio	decimal(18,2)		

BI facts Solicitudes

Esta tabla relaciona las dimensiones de tiempo, rango etario de los clientes y temporada con la cantidad y anticipación promedio.

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla Dimensiones
Tiempo_ID	bigint	Si	Tiempo
Rango_Etario_Cli_ID	bigint	Si	Rango_Etario_Clientes
Temporada_ID	bigint	Si	Temporada
Cantidad	bigint		
Anticipacion_Promedio	decimal(18,2)		

BI facts Solicitudes X Propuestas

Esta tabla relaciona las dimensiones de tiempo y rango etario de los agentes con la cantidad, el tiempo promedio de respuesta y el desvío de presupuesto promedio.

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla Dimensiones
Tiempo_ID	bigint	Si	Tiempo
Rango_Etario_Ag_ID	bigint	Si	Rango_Etario_Agentes
Cantidad	bigint		
Tiempo_Promedio_Respuesta	decimal(18,2)		
Desvio_Presupuesto_Promedio	decimal(18,2)		

BI facts Ventas

Esta tabla relaciona las dimensiones de tiempo, rango etario de los clientes, canal de venta y tipo de servicio con la cantidad y el importe total.

Columna	Tipo de Dato	PK	FK Tabla Dimensiones
Tiempo_ID	bigint	Si	Tiempo
Rango_Etario_Cli_ID	bigint	Si	Rango_Etario_Clientes
Canal_Venta_ID	bigint	Si	Canal_Venta
Tipo_Servicio_ID	bigint	Si	Tipo_Servicio
Cantidad	bigint		
Importe_Total	decimal(18,2)		

Modelado de Relaciones

Todas las relaciones son obligatorias. Luego, toda relación entre una tabla de Hechos y una de Dimensiones es de muchos a uno.

En la solución propuesta, hay una única relación entre dos tablas de Dimensiones y se da entre Agente y Rango_Etario_Agente. Esto ocurre porque los Agentes necesitan del atributo Rango_Etario para poder agruparlos.

Migración al Modelo de Inteligencia de Negocio

En este apartado se detallarán los procedimientos realizados para llevar a cabo la migración del modelo de datos propuesto al modelo de inteligencia de negocio de la solución propuesta.

Drop de Tablas, Procedures y Funciones

Similar a la migración al Modelo de Datos Relacional, previo a la creación de tablas, funciones y stored procedures y a la migración de datos, se realiza un drop preventivo de estos en caso de que ya se encuentren en existencia. De esta forma, se asegura una ejecución limpia del script en todos los casos.

Creación de Tablas

Como ha sido mencionado en el apartado de [Introducción](#) del Modelo de Datos, a la hora de crear las tablas se asignó Constraint Identity en todas las Primary Keys de todas las tablas. Las tablas son creadas respetando los tipos de dato mencionados en el apartado de [Modelado de Entidades](#).

Modelado de Funciones

Se han desarrollado algunas funciones con el fin de reutilizarlas en los procesos necesarios para llevar a cabo la migración de datos al Modelo de Inteligencia de Negocios. Estas son:

getCuatrimestre

Esta función recibe una fecha y retorna 1, 2 o 3 según el cuatrimestre en el que se encuentre.

getCuatrimestre – Retorna: int		
Parámetro	Nombre	fecha
	Tipo de Dato	datetime2
Retorno	Valor	1
	Condición	La fecha se encuentra en el primer cuatrimestre
	Valor	2
	Condición	La fecha se encuentra en el segundo cuatrimestre
	Valor	3
	Condición	La fecha se encuentra en el tercer cuatrimestre

getRangoEdad

Esta función recibe una fecha y retorna “=<25”, “[25 – 35]”, “[35 - 50]”, “>50” según el rango de años que hayan pasado desde esa fecha hasta hoy.

getRangoEdad – Retorna: varchar(30)		
Parámetro	Nombre	fechaNacimiento
	Tipo de Dato	datetime2(3)
Retorno	Valor	‘=<25’
	Condición	Transcurrieron 25 o menos años entre hoy y fechaNacimiento
	Valor	‘[25 – 35]’
	Condición	Transcurrieron más de 25 y hasta 35 años entre hoy y fechaNacimiento
	Valor	‘[35 – 50]’
	Condición	Transcurrieron más de 35 y hasta 50 años entre hoy y fechaNacimiento
	Valor	‘>50’
	Condición	Transcurrieron más de 50 años entre hoy y fechaNacimiento

getTemporada

Esta función retorna “Verano”, “Otoño”, “Invierno” o “Primavera” según la época del año de una fecha dada.

getTemporada – Retorna: varchar(30)		
Parámetro	Nombre	fecha
	Tipo de Dato	datetime2(3)
Retorno	Valor	‘Verano’
	Condición	La fecha se encuentra entre enero y marzo
	Valor	‘Otoño’
	Condición	La fecha se encuentra entre abril y junio
	Valor	‘Invierno’
	Condición	La fecha se encuentra entre julio y septiembre
	Valor	‘Primavera’
	Condición	La fecha se encuentra entre octubre y diciembre

Stored Procedures

Se llevó a cabo un desarrollo de diversos Stored Procedures para realizar la migración de datos. Estos toman la información a partir de entidades de la solución desarrollada en iteraciones anteriores. A la hora de su ejecución; en caso de error, se realiza un rollback y se informa que hubo un error indicando el error en el Stored Procedure ejecutado. A continuación, se detalla cada uno de ellos en orden de ejecución. Nótese que aquellas columnas cuyo origen sea del nuevo modelo tienen el prefijo “[BI]”.

BI migrar Estados Propuestas

Nombre	BI_migrar_Estados_Propuestas	
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Estado_Propuesta.Estado_Propuesta	Estado_Propuesta_Tipo
Operaciones	Inserción	

BI migrar Canales Venta

Nombre	BI_migrar_Canales_Venta	
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Canal_Venta.Canal_Venta_Nombre	Canal_Venta
Operaciones	Inserción	

BI migrar Aspectos Encuesta

Nombre BI_migrar_Aspectos_Encuesta		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Aspecto.Aspecto_Tipo	Aspecto_Encuesta
Operaciones	Inserción	

BI migrar Origenes Encuesta

Nombre BI_migrar_Origenes_Encuesta		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	No Aplica	Origen_Encuesta
Operaciones	Inserción	

BI migrar Tipos Servicios

Nombre BI_migrar_Tipos_Servicios		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	No Aplica	Tipo_Destino
Operaciones	Inserción	

BI migrar Temporadas

Nombre BI_migrar_Temporadas		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	No Aplica	Temporada
Operaciones	Inserción	

BI migrar Tiempos

Nombre BI_migrar_Tiempos		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Solicitud.Solicitud_Fecha_Solicitud, Venta.Venta_Fecha_Venta, Propuesta.Propuesta_Fecha_Emision y Propuesta.Propuesta_Fecha_Desde	Año
		Cuatrimestre
		Mes
Operaciones	Inserción	

BI migrar Rangos Etarios Clientes

Nombre BI_migrar_Rangos_Etarios_Clientes		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	No Aplica	Rango_Etario
Operaciones	Inserción	

BI migrar Rangos Etarios Agentes

Nombre BI_migrar_Rangos_Etarios_Agentes		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	No Aplica	Rango_Etario
Operaciones	Inserción	

BI migrar Agentes

Nombre BI_migrar_Agentes		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	Agente.Agente_Nombre	Nombre
	Agente.Agente_Apellido	Apellido
	Agente.Agente_DNI	DNI
	[BI] Rango_Etario_Agentes.Rango_Etario_Ag_ID	Rango_Etario_Ag_ID
Ops	Inserción	

BI migrar facts Ventas

Nombre BI_migrar_facts_Ventas		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	[BI] Tiempo.Tiempo_ID	Tiempo_ID
	[BI] Rango_Etario_Clientes.Rango_Etario_Cli_ID	Rango_Etario_Cli_ID
	[BI] Canal_Venta.Canal_Venta_ID	Canal_Venta_ID
	[BI] Tipo_Servicio.Tipo_Servicio_ID	Tipo_Servicio_ID
	No Aplica	Cantidad
	No Aplica	Importe_Total
Operaciones	Inserción	
Comentarios	Cantidad se calcula contando la cantidad de Venta.Venta_ID para el contexto dado. Importe_Total se calcula sumando el importe de Venta.Venta_Importe_Total para el contexto dado.	

BI migrar facts Solicitudes

BI_migrar_facts_Solicitudes		
Nombre		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	[BI] Tiempo.Tiempo_ID	Tiempo_ID
	[BI] Rango_Etario_Clientes.Rango_Etario_Cli_ID	Rango_Etario_Cli_ID
	[BI] Temporada.Temporada_ID	Temporada_ID
	No Aplica	Cantidad
	No Aplica	Anticipacion_Promedio
Operaciones	Inserción	
Comentarios	Cantidad se calcula contando la cantidad de Solicitud.Solicitud_ID para el contexto dado. Anticipacion_Promedio se calcula promediando la diferencia en días entre Solicitud.Solicitud_Fecha_Solicitud y Solicitud.Solicitud_Fecha_Inicio_Tentativa para el contexto dado.	

BI migrar facts Propuestas

BI_migrar_facts_Propuestas		
Nombre		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	[BI] Tiempo.Tiempo_ID	Tiempo_ID
	[BI] Tiempo.Tiempo_ID	Tiempo_Inicio_Viaje_ID
	[BI] Estado_Propuesta.Estado_Propuesta_ID	Estado_Propuesta_ID
	[BI] Temporada.Temporada_ID	Temporada_ID
	[BI] Tipo_Servicio.Tipo_Servicio_ID	Tipo_Servicio_ID
	No Aplica	Cantidad
	No Aplica	Importe_Promedio
Operaciones	Inserción	
Comentarios	Cantidad se calcula contando la cantidad de Propuesta.Propuesta_ID para el contexto dado. Importe_Promedio se calcula promediando el importe de Propuesta.Propuesta_Importe_Total para el contexto dado.	

BI migrar facts Solicitudes X Propuestas

BI_migrar_facts_Solicitudes_X_Propuestas		
Nom.		
Cols.	Columnas Origen	Columnas Destino
	[BI] Tiempo.Tiempo_ID	Tiempo_ID
	[BI] Rango_Etario_Clientes.Rango_Etario_Ag_ID	Rango_Etario_Cli_ID
	No Aplica	Cantidad
	No Aplica	Tiempo_Respuesta_Promedio
Ops.	No Aplica	Desvio_Presupuesto_Promedio
	Inserción	
Coms.	Cantidad se calcula contando la cantidad de Propuesta.Propuesta_ID para el contexto dado.	
	Tiempo_Promedio_Respuesta se calcula promediando la diferencia en días entre Solicitud.Solicitud_Fecha_Solicitud y Propuesta.Propuesta_Fecha_Emision para el contexto dado.	
	Desvio_Presupuesto_Promedio se calcula promediando la diferencia absoluta entre Propuesta.Propuesta_Importe_Total y Solicitud.Solicitud_Presupuesto_Estimado para el contexto dado.	

BI migrar facts Encuestas

BI_migrar_facts_Encuestas		
Nombre		
Columnas	Columnas Origen	Columnas Destino
	[BI] Tiempo.Tiempo_ID	Tiempo_ID
	[BI] Aspecto_Encuesta_ID	Aspecto_Encuesta_ID
	[BI] Origen_Encuesta_ID	Origen_Encuesta_ID
	[BI] Agente_ID	Agente_ID
	No Aplica	Cantidad_Respuestas
	No Aplica	Puntuacion_Promedio
Operaciones	Inserción	
Comentarios	Cantidad_Respuestas se calcula contando la cantidad de Encuesta_X_Aspecto.Encuesta_X_Aspecto_ID para el contexto dado.	
	Puntuacion_Promedio se calcula promediando el importe de Encuesta_X_Aspecto.Encuesta_X_Aspecto_Puntaje para el contexto dado.	

Modelado de Vistas

A continuación, se detallan las vistas desarrolladas para alcanzar el objetivo de obtener las métricas requeridas.

A los requerimientos originales se le han agregado dos más con el fin de introducir al usuario en el uso de la nueva implementación del sistema con relación al almacenamiento del origen de la encuesta. Estas son alternativas a dos de las requeridas y están al final.

BI vw Ticket Promedio

Esta vista muestra cuánta plata gasta en promedio un cliente cada vez que realiza una compra, analizado mes a mes, según su edad y el canal donde compró.

BI vw Distribucion Facturacion

Informa qué porcentaje del total de ventas se lleva cada tipo de servicio, analizado por año y cuatrimestre.

BI vw Ranking Solicitudes Temporada

Esta vista enseña cuántos viajes pidieron los clientes según su rango etéreo en cada temporada del año.

BI vw Anticipacion Promedio Solicitudes

Muestra con cuántos días de anticipación promedio suele reservar sus viajes cada rango etéreo.

BI vw Tasa Aceptacion Propuestas

Esta vista permite visualizar qué porcentaje de las propuestas enviadas fueron aceptadas por los clientes.

BI vw Cotizacion Promedio Temporada

Exhibe cuánto dinero cuestan en promedio las propuestas armadas según la temporada del viaje agrupado por año.

BI vw Tiempo Promedio Respuesta

Esta vista indica cuántos días tardan los agentes en armar y enviar una propuesta desde el momento en el que el cliente la solicita, analizado mes a mes.

BI vw Desvio Presupuesto

Revela un único valor que representa la diferencia promedio de dinero entre lo que el cliente pretendía gastar y lo que realmente le presupuestaron.

BI vw Ranking Aspectos

Esta vista expone la calificación promedio que recibió cada aspecto evaluado en las encuestas de satisfacción.

BI vw Satisfaccion Promedio

Evidencia la nota promedio de satisfacción para los agentes, agrupados mes a mes según el rango etéreo de los empleados.

BI vw Ranking Aspectos Segun Origen

Similar a la vista de Ranking_Aspectos, aquí se informa la calificación promedio con la diferencia de que se utiliza el origen de la encuesta para obtener una información más detallada.

BI vw Satisfaccion Promedio Agente Segun Origen

Similar a la vista de Satisfacción promedio, aquí se exhibe la satisfacción promedio de los agentes pero filtrando el origen de la encuesta.